



PANDUAN

BASIS DESAIN

METERING REGULATING STATION (MRS)

PELANGGAN

PDS-CTE-PS-BD-007

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk

Jakarta, 2018

PANDUAN

BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

					
1	28-02-2018	Untuk diimplementasikan	DWD, LAE, ASE,MDY,ADT,EHS	BYU	RKA
0	15-03-2018	Untuk diimplementasikan	DWD	ARM	RKA
Rev	Tanggal	Dekripsi	Dibuat	Diperiksa	Disetujui



PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

No. Dokumen : PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi : 1

[illegible]

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal.: ii dari ii
----------------------------	-----------	------------------

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENT

1. Tujuan	1	1. Objective.....	1
2. Ruang Lingkup	1	2. Scope	1
3. Definisi	1	3. Definition	1
4. Kode dan Standar.....	6	4. Codes and Standards	6
5. Ketentuan Umum dan Desain Kriteria.....	9	5. General Provision and Criteria Design.....	9
6. Prosedur Desain MRS Pelanggan.....	13	6. Procedure of MRS Design for Customer.....	13
7. Dokumentasi	38	7. Documentation.....	38
Lampiran 1 – <i>Flowchart</i>		Attachment 1 – <i>Flowchart</i>	
Lampiran 2 – <i>EDL (Engineering Deliverable List)</i>		Attachment 2 – <i>EDL (Engineering Deliverable List)</i>	
Lampiran 3 – Detail Konfigurasi MRS Pelanggan (P&ID)		Attachment 3 – Detail of Configuration MRS for Customer (P&ID)	
Lampiran 4 – Ukuran dan Berat Kios MRS Pelanggan		Attachment 4 – Size and Weight of Kiosk MRS for Customer	
Lampiran 5 – Desain <i>Typical</i> Kios MRS Pelanggan		Attachment 5 – Design Typical of Kiosk MRS for Customer	
Lampiran 6 – Desain <i>Typical Nameplate</i> MRS Pelanggan		Attachment 6 – Design Typical Nameplate MRS for Customer	

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 1 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

1. Tujuan

Memberikan acuan bagi perencana jaringan gas dalam mendesain MRS Pelanggan dan fasilitas pendukungnya.

2. Ruang Lingkup

2.1. Dokumen ini berisi persyaratan minimum dalam mendesain MRS Pelanggan yang mencakup proses desain sistem dan fasilitas pendukungnya.

2.2. Persyaratan lainnya yang tidak diatur dalam dokumen desain basis ini harus mengacu kepada dokumen pengadaan dan *datasheet* yang berlaku.

3. Definisi

3.1. **Active Regulator** adalah *regulator* yang di-*setting* sesuai dengan tekanan yang diinginkan dan berfungsi sebagai peralatan utama untuk menurunkan tekanan.

3.2. **Akurasi** adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya.

3.3. **Automatic Meter Reading (AMR) communication module** adalah suatu modul komunikasi dalam sistem telemetry yang secara otomatis mengumpulkan, memonitor status data mengenai penyaluran gas di MRS dan mengirim data tersebut ke suatu sistem penyimpanan data terpusat untuk keperluan penagihan, pemecahan masalah, dan/atau analisis sistem jaringan.

3.4. **Batch Operation** adalah pola operasi pelanggan dimana terdapat waktu jeda pelanggan tidak menggunakan gas dalam kurun waktu 7 x 24 jam.

1. Objective

To provide guidance for planner of gas pipeline to design reliable and secure of MRS for Customer and its facility.

2. Scope

2.1. This document contains minimum requirements in designing MRS for Customer including process of design system and its facility.

2.2. Another requirement that does not include in this document of design basis shall refer to applicable bid documents and *datasheet*.

3. Definition

3.1. **Active Regulator** is regulator that is set according the desire pressure as a main equipment to regulate pressure.

3.2. **Accuracy** is proximity of the measurements to the level of the quantity of real value.

3.3. **Automatic Meter Reading (AMR) communication module** is a communication module in telemetry system that automatically collect, monitor status of data regarding gas delivery in MRS and send the data to a centralized data storage system for the purpose of billing, troubleshooting, and/or network systems analysis.

3.4. **Batch Operation** is a customer operation pattern where there is is a time lag of customers not using gas within 7 x 24 hours.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 2 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

- | | |
|--|--|
| <p>3.5. Continuous Operation adalah pola operasi pelanggan dimana pelanggan menggunakan gas dalam kurun waktu 7 x 24 jam.</p> <p>3.6. Control Valve adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk mengontrol kondisi seperti <i>flow</i>, tekanan, temperatur, dan <i>liquid level</i> pada posisi <i>fully</i> atau <i>partially opening</i> atau <i>closing</i> dalam merespon sinyal yang diterima <i>controllers</i>.</p> <p>3.7. DITMET adalah Direktorat Metrologi Indonesia.</p> <p>3.8. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh Kelompok/ Fungsi/ Panitia Pengadaan berikut lampirannya, sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian penawaran oleh peserta pengadaan.</p> <p>3.9. Electronic Volume Corrector (EVC) adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah volume terkoreksi yang mengalir dalam gas.</p> <p>3.10. Gas Filter adalah peralatan untuk menyaring debu, kotoran dan <i>impurities</i> lain sebagainya yang terdapat di dalam aliran gas.</p> <p>3.11. Flow Computer (Flow Comp) adalah peralatan elektronik yang digunakan untuk menghitung jumlah energi yang mengalir dalam gas.</p> <p>3.12. Gas Analyzer adalah peralatan yang digunakan untuk menganalisa komposisi gas bumi.</p> <p>3.13. Harus menunjukkan bahwa persyaratan wajib dipenuhi agar sesuai dengan spesifikasi ini dan deviasi terhadap spesifikasi tidak diperbolehkan.</p> | <p>3.5. Continuous Operation is a customer operation pattern where customers using gas within 7 x 24 hours.</p> <p>3.6. Control Valve is a type of valve used to control conditions such as flow, pressure, temperature, and liquid level by fully or partially opening or closing in response to signal received from controllers.</p> <p>3.7. DITMET is Directorate Metrology of Indonesia.</p> <p>3.8. Bid Document is a document prepared by Group/ Function/ Procurement Committee and its attachment, as a guideline in the process of creation and submission of tenders by procurement participants.</p> <p>3.9. Electronic Volume Corrector (EVC) is electronic device used to calculate corrected volume in gas pipeline.</p> <p>3.10. Gas Filter is an equipment to filter dust, waste and other impurities that there are in gas flow.</p> <p>3.11. Flow Computer (Flow Comp) is electronic device used to calculate energy in gas pipeline.</p> <p>3.12. Gas Analyzer is a device to analyze natural gas composition.</p> <p>3.13. Shall indicates requirements strictly to be followed in order to conform to this specification and no deviation is permitted.</p> |
|--|--|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 3 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

- | | |
|--|--|
| <p>3.14. Instrumentasi adalah peralatan untuk mengukur kuantitas fisik atau variabel proses seperti laju alir, temperatur, <i>level</i> atau tekanan.</p> <p>3.15. Kontraktor adalah pihak yang bertanggung jawab menyediakan barang dan jasa serta melakukan pemasangan beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.</p> <p>3.16. Manufaktur adalah pihak yang memproduksi barang tertentu dengan pemrosesan material dasar, komponen-komponen atau perakitan beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.</p> <p>3.17. Meter adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur volume gas yang melewatinya dan terdaftar dalam Daftar Alat Ukur Minyak dan Gas Bumi yang dikeluarkan oleh MIGAS dan mendapat izin tipe dari DITMET.</p> <p>3.18. Meter Diaphragm adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah pergerakan <i>diaphragm</i>.</p> <p>3.19. Meter Orifice adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh prinsip perbedaan tekanan aliran gas yang melewatinya.</p> <p>3.20. Meter Rangeability adalah perbandingan laju alir maksimum terhadap laju alir minimum dari operasi meter pada batasan akurasi terhadap kondisi tekanan dan suhu yang telah ditentukan.</p> <p>3.21. Meter Repeatability adalah kemampuan meter untuk mengulang nilai <i>output</i> atau <i>performance</i> untuk pengujian dengan kondisi input yang sama.</p> | <p>3.14. Instrumentation is a device that measure physical quantity or process variable such as flow, temperature, level or pressure.</p> <p>3.15. Contractor is the party which responsables to procure materials and services also to construct and test as specified in contract with PGN.</p> <p>3.16. Manufacturer is the party which product material(s) through a process involving raw materials, components, or assemblies and tests as specified in contract with PGN.</p> <p>3.17. Meter is equipment used to measure gas volume passing and registered in the List of Measure Tool Oil and Gas issued by MIGAS and have a permission types from DITMET.</p> <p>3.18. Diaphragm Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of movement of the diaphragm.</p> <p>3.19. Orifice Meter is meter which the volume calculation is determined by the pressure difference the gas flow passing.</p> <p>3.20. Meter Rangeability is comparison of maximum to minimum flow rate on metering operation at accuracy constrains at determined pressure and temperature conditions.</p> <p>3.21. Meter Repeatability is ability of meter to repeat output value or performance for testing with the same input condition.</p> |
|--|--|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 4 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

- | | |
|---|--|
| <p>3.22. Meter Rotary adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran <i>rotor</i>.</p> <p>3.23. Meter Turbin adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan oleh jumlah putaran turbin.</p> <p>3.24. Meter Ultrasonic (USM) adalah meter yang perhitungan volumenya ditentukan dengan mengukur waktu transit pulsa suara frekuensi tinggi yang melintasi aliran gas dalam pipa.</p> <p>3.25. MIGAS adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Indonesia.</p> <p>3.26. Monitor Regulator adalah <i>regulator</i> yang di-<i>setting</i> lebih tinggi dari nilai <i>setting</i> pada <i>active regulator</i> dan berfungsi sebagai <i>backup</i> jika <i>active regulator</i> tidak berfungsi.</p> <p>3.27. MRS (Metering Regulating System) adalah rangkaian peralatan pada jaringan pipa gas bumi yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan sekaligus mengukur volume gas yang melewatinya.</p> <p>3.28. MRS Pelanggan P1 adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 4-10 barg dan mengukur volume gas pemakaian Pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.</p> <p>3.29. MRS Pelanggan P2 adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 1-4 barg dan mengukur volume gas pemakaian</p> | <p>3.22. Rotary Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the rotor.</p> <p>3.23. Turbine Meter is meter which the volume calculation is determined by the amount of rotation of the turbin.</p> <p>3.24. Ultrasonic Meter (USM) is meter which the volume calculation is determined by calculating transit time of high frequency sound pulse which travel across gas flow in pipeline.</p> <p>3.25. MIGAS is Directorate General of Oil and Gas of Indonesia.</p> <p>3.26. Monitor Regulator is regulator which is set higher than active regulator setting as a backup if active regulator failed.</p> <p>3.27. MRS (Metering Regulating System) is equipments network of natural gas pipeline which consists of regulating and metering system that have function to arrange pressure and at the same time measure gas volume passing.</p> <p>3.28. Customer MRS P1 is a serial equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 4-10 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.</p> <p>3.29. Customer MRS P2 is a serial equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 1-4 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.</p> |
|---|--|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 5 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

Pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.

- | | |
|---|---|
| <p>3.30. MRS Pelanggan P3 adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 0,3-1 barg dan mengukur volume gas pemakaian Pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.</p> <p>3.31. MRS Pelanggan P4 adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 0,03-0.3 barg dan mengukur volume gas pemakaian Pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.</p> <p>3.32. MRS Pelanggan P5 adalah rangkaian peralatan yang terdiri dari sistem <i>regulating</i> dan <i>metering</i> yang berfungsi untuk menurunkan tekanan sampai 0,03 barg dan mengukur volume gas pemakaian Pelanggan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli gas.</p> <p>3.33. PGN adalah PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.</p> <p>3.34. PGN User adalah pihak yang mendesain identifikasi MRS Pelanggan berdasarkan PO Pedoman Berlangganan Gas.</p> <p>3.35. PIHAK KETIGA/Perwakilan adalah perwakilan PGN dan/atau pihak yang ditunjuk oleh PGN dan Kontraktor untuk mengawasi semua pengujian dan untuk melakukan inspeksi yang dibutuhkan untuk penerimaan material.</p> | <p>3.30. Customer MRS P3 is a serial equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 0.3-1 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.</p> <p>3.31. Customer MRS P4 is a serial equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 0.03-0.3 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.</p> <p>3.32. Customer MRS P5 is a serial equipment consist of regulating and metering system which serves to reduce pressure up to 0.03 barg and measure volume of usage gas customer in accordance with contractual purchase agreement.</p> <p>3.33. PGN is PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.</p> <p>3.34. PGN User is the party which design MRS identification based on <i>PO Pedoman Berlangganan Gas</i>.</p> <p>3.35. THIRD PARTY/Representative is PGN Representative and/or Party appointed by PGN and Contractor to witness all tests and to conduct inspection required for material acceptance.</p> |
|---|---|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 6 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

- | | |
|---|---|
| <p>3.36. Pelanggan Bronze 1 adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas 1000-10.000 m³/bulan.</p> <p>3.37. Pelanggan Bronze 2 adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas 350-1.750 MMBTU.</p> <p>3.38. Pelanggan Bronze 3 adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas 1.750-17.500 MMBTU.</p> <p>3.39. Pelanggan Silver adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas 17.500-125.000 MMBTU.</p> <p>3.40. Pelanggan Gold adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas 125.000-350.000 MMBTU.</p> <p>3.41. Pelanggan Platinum adalah pelanggan yang memiliki kontrak volume pemakaian gas > 350.000 MMBTU.</p> <p>3.42. Regulator adalah peralatan yang digunakan untuk mengatur aliran gas sesuai dengan tekanan yang diinginkan.</p> <p>3.43. Relief Valve adalah tipe <i>valve</i> yang digunakan untuk melepas aliran gas pada saat terjadi tekanan yang lebih besar dari tekanan yang diizinkan dalam sistem.</p> <p>3.44. SCADA (<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>) adalah sistem kontrol terkomputerisasi yang melakukan akuisisi data dalam waktu nyata dari lokasi lokal/<i>remote</i> untuk memantau dan/atau mengendalikan peralatan.</p> <p>3.45. Sebaiknya adalah saran yang sangat dianjurkan untuk memenuhi ketentuan dalam dokumen ini.</p> <p>3.46. Shutdown Valve (SDV) adalah aktuator <i>valve</i> yang digunakan untuk menghentikan</p> | <p>3.36. Bronze 1 Customer is customer who has gas volume usage of 1000-10000 m³/month.</p> <p>3.37. Bronze 2 Customer is customer who has gas volume usage of 350-1.750 MMBTU.</p> <p>3.38. Bronze 3 Customer is customer who has gas volume usage of 1.750-17.500 MMBTU.</p> <p>3.39. Silver Customer is customer who has gas volume usage of 17.500-125.000 MMBTU.</p> <p>3.40. Gold Customer is customer who has gas volume usage of 125.000-350.000 MMBTU.</p> <p>3.41. Platinum Customer is customer who has gas volume usage of > 350.000 MMBTU.</p> <p>3.42. Regulator is equipment used to control gas stream as according to desired pressure.</p> <p>3.43. Relief Valve is a type of valve used to release the gas flow whenever the actual pressure exceeds the required system pressure.</p> <p>3.44. SCADA (<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>) is computer controlled systems to perform data acquisition in real time from local/<i>remote</i> locations in order to monitor and/or control equipment.</p> <p>3.45. Should indicate a strong recommendation to comply with the requirements in this document.</p> <p>3.46. Shutdown Valve (SDV) is an actuated valve designed to stop the flow of a</p> |
|---|---|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 7 dari 40
-----------------------------	-----------	------------------

aliran dari gas hidrokarbon apabila ada deteksi kejadian yang berbahaya dalam sistem.

3.47. **Slam Shut Valve** adalah *valve* yang berfungsi untuk menutup secara cepat aliran gas pada saat tekanan tertentu sesuai desain.

3.48. **STM** adalah Standar Teknis dan Material.

3.49. **Vendor/Supplier** adalah pihak yang menyediakan barang tertentu beserta pengujiannya sesuai kontrak dengan PGN.

4. Kode dan Standar

Vendor/Supplier/Kontraktor harus bekerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam spesifikasi ini dan persyaratan yang berlaku dalam referensi Kode dan Standar edisi terbaru, kecuali jika disetujui lain oleh PGN.

AGA Report Orifice Metering of
No. 3 Natural Gas and Other
Related Hydrocarbon
Fluids.

AGA Report Measurement of Fuel
No. 7 Gas by Turbine Meter.
AGA Report Compressibility Factors
No.8 of Natural Gas and
Other Related
Hydrocarbon Gases.

AGA Report Measurement of Gas by
No. 9 Multipath Ultrasonic
Meter.

AGA Report Speed of Sound in
No. 10 Natural Gas and Other

external hydrocarbons gases upon the detection of a dangerous event.

3.47. **Slam Shut Valve** is a type of valve that has a task to quickly shut off the gas flow when the pressure reaching a design set value.

3.48. **STM** is *Standar Teknis* dan *Material*.

3.49. **Vendor/Supplier** is the party which supplies material(s) including tests as specified in contract with PGN.

4. Codes and Standards

Vendor/Supplier/Contractor shall work in accordance with the requirements specified herein and the applicable requirements of the latest editions of the reference Codes and Standards, unless otherwise approved by PGN.

AGA Report Orifice Metering of
No. 3 Natural Gas and Other
Related Hydrocarbon
Fluids.

AGA Report Measurement of Fuel
No. 7 Gas by Turbine Meter.
AGA Report Compressibility
No.8 Factors of Natural Gas
and Other Related
Hydrocarbon Gases.

AGA Report Measurement of Gas
No. 9 by Multipath Ultrasonic
Meter.

AGA Report Speed of Sound in
No. 10 Natural Gas and Other

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 8 dari 40
------------------------------------	------------------	-------------------------

	<i>Related Hydrocarbon Gases.</i>		<i>Related Hydrocarbon Gases.</i>
<i>ANSI B 109.2</i>	<i>Diaphragm Type Gas Displacement Meters.</i>	<i>ANSI B 109.2</i>	<i>Diaphragm Type Gas Displacement Meters.</i>
<i>ANSI B 16.34</i>	<i>Valves - Flanged and Butt Welding Ends.</i>	<i>ANSI B 16.34</i>	<i>Valves - Flanged and Butt Welding Ends.</i>
<i>ANSI/ISA - 75.01.01</i>	<i>Flow Equations for Sizing Control Valves.</i>	<i>ANSI/ISA - 75.01.01</i>	<i>Flow Equations for Sizing Control Valves.</i>
<i>ANSI/ISA - S 75.17</i>	<i>Control Valve Aerodynamics Noise Prediction.</i>	<i>ANSI/ISA - S 75.17</i>	<i>Control Valve Aerodynamics Noise Prediction.</i>
<i>API RP 14 C</i>	<i>Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms.</i>	<i>API RP 14 C</i>	<i>Recommended Practice for Analysis, Design, Installation, and Testing of Basic Surface Safety Systems for Offshore Production Platforms.</i>
<i>API RP 14 E</i>	<i>Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Products Platform Piping Systems.</i>	<i>API RP 14 E</i>	<i>Recommended Practice for Design and Installation of Offshore Products Platform Piping Systems.</i>
<i>API 600</i>	<i>Steel Gate Valves, Flange and Butt Welding Ends.</i>	<i>API 600</i>	<i>Steel Gate Valves, Flange and Butt Welding Ends.</i>
<i>API 6D</i>	<i>Specification for Pipeline Valves.</i>	<i>API 6D</i>	<i>Specification for Pipeline Valves.</i>
<i>API RP 505</i>	<i>Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2.</i>	<i>API RP 505</i>	<i>Recommended Practice for Classification of Locations for Electrical Installations at Petroleum Facilities Classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2.</i>

	PANDUAN		
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN		
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.		

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 9 dari 40
------------------------------------	------------------	-------------------------

<i>API 551</i>	<i>Process Measurement Instrumentation.</i>	<i>API 551</i>	<i>Process Measurement Instrumentation.</i>
<i>ASME B 31.3</i>	<i>Process Piping.</i>	<i>ASME B 31.3</i>	<i>Process Piping.</i>
<i>ASME B 31.8</i>	<i>Gas Transmission and Distribution Piping Systems.</i>	<i>ASME B 31.8</i>	<i>Gas Transmission and Distribution Piping Systems.</i>
<i>ASME section VIII</i>	<i>Rules for Construction of Pressure Vessels.</i>	<i>ASME section VIII</i>	<i>Rules for Construction of Pressure Vessels.</i>
<i>ASME section IX</i>	<i>Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators.</i>	<i>ASME section IX</i>	<i>Qualification Standard for Welding and Brazing Procedures, Welders, Brazers, and Welding and Brazing Operators.</i>
<i>ASTM A-105</i>	<i>Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.</i>	<i>ASTM A-105</i>	<i>Standard Specification for Carbon Steel Forgings for Piping Applications.</i>
<i>EN 1359</i>	<i>Gas meters - Diaphragm Gas Meter.</i>	<i>EN 1359</i>	<i>Gas meters - Diaphragm Gas Meter.</i>
<i>EN 12480</i>	<i>Gas meters - Rotary Displacement gas meters.</i>	<i>EN 12480</i>	<i>Gas meters - Rotary Displacement gas meters.</i>
<i>EN 12261</i>	<i>Gas meters - Turbine gas meters.</i>	<i>EN 12261</i>	<i>Gas meters - Turbine gas meters.</i>
<i>NACE Standard RP0286 - 86</i>	<i>Electrics Insulation.</i>	<i>NACE Standard RP0286 - 86</i>	<i>Electrics Insulation.</i>
<i>NFPA 306</i>	<i>Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels.</i>	<i>NFPA 306</i>	<i>Standard for the Control of Gas Hazards on Vessels.</i>
<i>NFPA 329</i>	<i>Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases.</i>	<i>NFPA 329</i>	<i>Recommended Practice for Handling Releases of Flammable and Combustible Liquids and Gases.</i>

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 10 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

SNI 13-3474-2002 Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. Kepatuhan oleh Vendor/ *Supplier*/ Kontraktor terhadap ketentuan spesifikasi ini tidak membebaskan Vendor/ *Supplier*/ Kontraktor dari tanggung jawabnya untuk menyediakan MRS Pelanggan dengan desain yang sesuai untuk memenuhi kondisi operasi yang spesifik dan semua peraturan Indonesia yang mengatur desain dan keselamatan.

SNI 13-3474-2002 Sistem Penyaluran dan Distribusi Pipa Gas. Compliance by Vendor/ Supplier/ Contractor with the provisions of this specification does not relieve Vendor/ Supplier/ Contractor of his responsibility for providing Customer MRS with a proper design suited to meet the specific operating conditions and Indonesian codes, laws and regulations governing design and safety.

5. Ketentuan Umum dan Desain Kriteria

- 5.1. MRS Pelanggan harus didesain sesuai dengan standar Internasional yang tercantum dalam Bagian 4 dan persyaratan tambahan yang tercantum dalam spesifikasi ini.
- 5.2. Kontraktor MRS Pelanggan harus terdaftar dalam "Perusahaan Perakit Perekayasa Sistem Meter Minyak dan Gas Bumi" yang dikeluarkan oleh MIGAS.
- 5.3. Semua komponen MRS Pelanggan harus diterima oleh PGN dalam keadaan baru atau Material Stok yang belum pernah terpakai dengan kondisi yang harus bebas dari semua cacat dan material asing.
- 5.4. Sertifikat pengujian, material dan dokumentasi lainnya terkait Material Stok harus lengkap dan mempunyai *traceability* yang jelas.
- 5.5. Desain MRS Pelanggan harus dapat menjamin:
 - a. Pengaturan tekanan gas sesuai dengan persyaratan desain;
 - b. Pengukuran yang berkesinambungan;

5. General Provision and Criteria Design

- 5.1. MRS for Customer shall be design according to international standar on Section 4 and additional requirement on this specification.
- 5.2. Contractor MRS for Customer shall be registered in the "*Perusahaan Perakit Perekayasa Sistem Meter Minyak dan Gas Bumi*" issued by MIGAS.
- 5.3. All Component of MRS for Customer shall be new or Stock Material that never been used and shall be clean, free from all defects and foreign attached.
- 5.4. Testing, material & related certificate about Stock Material shall be complete and has a good traceability.
- 5.5. Design of MRS for Customer shall guarantee:
 - a. The regulatory of gas pressure as design requirements;
 - b. Continuity of measurement;

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 11 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

c. Keandalan operasi; d. Kesehatan, keselamatan manusia, peralatan dan lingkungan; e. Keamanan peralatan dan f. Kemudahan untuk kegiatan operasi, pemeliharaan, inspeksi, dan kalibrasi.	c. Operating reliability; d. Health, safety for person, equipments and environment; e. Security of equipment and f. The accessibility for operation, maintenance, inspection and calibration.
5.6. Desain MRS Pelanggan harus mempertimbangkan parameter berikut: a. Laju alir minimum dan maksimum gas yang dibutuhkan pelanggan; b. Komposisi gas yang dibutuhkan oleh pelanggan; c. Tekanan operasi minimum dan maksimum <i>inlet</i> MRS Pelanggan; d. Tekanan minimum dan maksimum yang dibutuhkan pelanggan; e. Temperatur operasi minimum dan maksimum inlet MRS Pelanggan; f. Temperatur desain MRS Pelanggan adalah 130 F g. Kontinuitas pasokan ke pelanggan atau waktu operasional pelanggan; h. Jenis peralatan yang di gunakan oleh pelanggan dan i. Syarat lainnya seperti luasan area.	5.6. Design of MRS for Customer shall consider the following parameters: a. Minimum and maximum gas flow rate required by the customer; b. Gas composition required by customer; c. Minimum and maximum operating inlet pressure MRS for Customer; d. Minimum and maximum pressure required by the customer; e. Minimum and maximum inlet operating temperature MRS for Customer f. Design temperature of MRS for Customer is 130 F g. Continuity of supply or operational time of the customer; h. Type of equipment that used by the customer and i. Other criteria such as field landscape.
5.7. MRS Pelanggan harus didesain untuk dioperasikan pada iklim tropis sesuai dengan kondisi kelembapan di lokasi tersebut. Semua fasilitas MRS Pelanggan harus dilindungi dari kerusakan yang diakibatkan oleh korosi dan bahaya lain dari luar sistem.	5.7. MRS for Customer shall be designed to operate on tropical monsoon climate as per its relative humidity condition at the location. All of the MRS facilities shall be protected from damage caused by corrosion or other danger outside the system.
5.8. MRS Pelanggan harus dioperasikan tanpa menimbulkan kebisingan, getaran pada perpipaan, skid dan kiosnya.	5.8. MRS for Customer shall be operated without causing noise, vibration to the piping, skid and kiosk.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 12 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

- | | |
|--|---|
| <p>5.9. Lokasi MRS Pelanggan harus diklasifikasikan sebagai <i>hazardous area Zone 1</i>, sesuai standar API RP 505.</p> <p>5.10. Meter pada MRS Pelanggan harus dapat mengukur jumlah gas dengan laju alir maksimum pada tekanan <i>outlet</i> minimum sesuai kebutuhan pelanggan.</p> <p>5.11. Konfigurasi MRS Pelanggan harus di desain secara bertingkat dan <i>compact</i>. Konfigurasi harus memenuhi persyaratan berikut dan disetujui oleh PGN:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. <i>Stream</i> metering harus diletakkan di bagian bawah dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. <i>Platform</i> harus disediakan untuk kemudahan operasi dan pemeliharaan.</p> <p>5.12. Elevasi perpipaan harus mempertimbangkan kemudahan operasi dan <i>maintenance</i>.</p> <p>5.13. MRS Pelanggan harus dilengkapi dengan fasilitas <i>venting</i>. Ketinggian pipa <i>venting</i> harus minimum 3 meter di atas elevasi tanah. Jika menggunakan kios dan tinggi kios lebih dari 3 meter, maka ketinggian pipa <i>venting</i> minimum 0,5 meter dari atap kios. Penutup (<i>cap</i>) harus digunakan pada ujung <i>venting line</i>.</p> <p>5.14. MRS Pelanggan harus dilengkapi dengan <i>support</i> dan <i>lifting poin</i> yang memadai untuk keperluan <i>handling</i>, pengiriman dan operasi.</p> <p>5.15. Penentuan dan penggunaan <i>support</i> dan <i>lifting poin</i> harus dalam ambang <i>stress material</i> yang dapat diterima. Untuk penggunaan support tidak boleh berada di <i>flange</i>, <i>welding connection</i>, <i>body valve</i> dan harus mendapat persetujuan dari PGN.</p> | <p>5.9. MRS for Customer location shall be classified as hazardous area Zone 1, according to API RP 505 standard.</p> <p>5.10. Meter of MRS for Customer shall be able to measure gas volume with maximum flow rate in the minimum outlet pressure as required by customer.</p> <p>5.11. MRS for Customer configuration shall be designed vertically and compactly. The configuration shall meet the following requirements and approved by PGN:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Metering stream shall be placed at lower level and</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Platform shall be provided for ease of operation and maintenance purposes.</p> <p>5.12. Piping elevation shall be considered with the easiness of operation and maintenance purposes.</p> <p>5.13. MRS for Customer shall be equipped with venting facilities. The height of venting pipe shall be minimum 3 meter above the kiosk/shelter ground elevation. If kiosk/shelter height is more than 3 meter, the height of venting pipe shall minimum 0.5 meter from the top of kiosk/shelter. Cap shall be used at the end of venting line.</p> <p>5.14. MRS for Customer shall be provided with adequate support and lifting point for handling, shipment and operation.</p> <p>5.15. Determination and use of support and lifting point shall be in acceptable material threshold stress capacity. The use of support should not to be located in the flange, welding connection, body valve and shall be approved by PGN.</p> |
|--|---|

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 13 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

5.16. Kontraktor harus melakukan perhitungan tegangan dan fleksibilitas untuk sistem piping dalam MRS Pelanggan dan harus mendapat persetujuan dari PGN.	5.16. Contractor shall perform stress and flexibility calculation for MRS piping system and shall be approved by PGN.
5.17. Setiap <i>stream</i> didesain dengan kapasitas 100% sesuai dengan persyaratan desain.	5.17. Each stream is designed for 100% capacity as per design requirement.
5.18. MRS Pelanggan harus memiliki umur desain minimum 20 tahun.	5.18. Design life MRS Sector shall be for minimum 20 years.
5.19. MRS Pelanggan harus didesain lengkap dengan peralatan dan instrumentasi yang dipersyaratkan dalam dokumen ini.	5.19. MRS for Customer shall be designed complete with equipments and instrumentation which specified on this document.
6. Prosedur Desain MRS Pelanggan	6. MRS for Customer Design Procedure
6.1. Penentuan Lokasi	6.1. Location Determination
6.1.1. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan lokasi MRS Pelanggan adalah: a. Keamanan; b. Luasan area; c. Jarak dengan utilitas atau fasilitas lainnya; d. Keperluan pengembangan; e. Keperluan pengambilan <i>sampling</i> gas untuk keperluan analisa dan f. Lokasi MRS Pelanggan sebaiknya sejauh 3 meter dari pagar/gerbang utama pelanggan untuk kegiatan instalasi, inspeksi dan perbaikan.	6.1.1. Several factors shall be considered to determine the MRS for Customer location such as: a. Security; b. Available space; c. Distance between other utilities and facilities; d. Requires the customer development; e. Requires the gas sampling for analysis and f. Location of MRS for Customer should be about 3 meters from customer's main fence for installation, inspection and repair activity.
6.1.2. Pertimbangan lain dalam mendesain lokasi MRS Pelanggan adalah dengan memperhatikan: a. Bebas banjir dan bencana alam lainnya; b. Jauh dari potensi gangguan bahaya dari luar yang mungkin terjadi;	6.1.2. Other consideration to design MRS for Customer location are: a. Free from floods and natural disaster; b. Far from potential danger from outside which may occur;

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 14 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

- c. Tidak berada dibawah aliran listrik tegangan tinggi dan
- d. Terhindar dari lokasi yang lingkungan udara dan tanahnya korosif.

- c. Not placed in the area of high voltage electricity and
- d. The location should be not at the environment that has corrosive air and land.

6.2. Identifikasi MRS Pelanggan

6.2.1. Formulasi identifikasi MRS Pelanggan adalah sebagai berikut:

$$(1/2) - (3/4) - (5/6) - (7/8) - G$$

dimana:

- 1 = Diameter nominal pipa *inlet*, inci
- 2 = Diameter nominal pipa *outlet*, inci
- 3 = Tekanan operasi maksimum *inlet*, barg
- 4 = Tekanan operasi minimum *inlet*, barg
- 5 = Tekanan operasi maksimum *outlet*, barg
- 6 = Tekanan operasi minimum *outlet*, barg
- 7 = Laju alir maksimum pada tekanan *outlet* maksimum, m³/jam
- 8 = Laju alir maksimum pada tekanan *outlet* minimum, m³/jam
- G = Rating meter

6.2.2. Penentuan G Size meter

6.2.2.1. Penentuan G Size meter diperuntukkan untuk Meter Turbin, *Rotary* dan *Diaphragm*.

6.2.2.2. Dalam menentukan G Size meter, data-data yang diperlukan antara lain :

- a. Laju alir maksimum terkoreksi pelanggan (*peak condition*) (Nm³/jam);
- b. Laju alir normal operasi pelanggan (Nm³/jam);
- c. Laju alir minimum pelanggan (Nm³/jam) dan

6.2. MRS for Customer Identification

6.2.1. Formula of MRS for Customer indentification for customer is as follows:

$$(1/2) - (3/4) - (5/6) - (7/8) - G$$

where:

- 1 = Nominal diameter of inlet pipe, inch
- 2 = Nominal diameter of outlet pipe, inch
- 3 = Inlet maximum operating pressure, barg
- 4 = Inlet minimum operating pressure, barg
- 5 = Outlet maximum operating pressure, barg
- 6 = Outlet minimum operating pressure, barg
- 7 = Maximum flow rate on outlet pressure maximum, m³/hr
- 8 = Maximum flow rate on outlet pressure minimum, m³/hr
- G = Meter rating

6.2.2. Determination of G Size meter

6.2.2.1. Determination of G Size meter is destined for Meter Turbine, Rotary and Diaphragm.

6.2.2.2. In determining G Size meter, the requirements data are as follows :

- a. Flow rate maximum corrected of customer (*peak condition*) (Nm³/hr);
- b. Flow rate normal operating of customer (Nm³/hr);
- c. Flow rate minimum of customer (Nm³/hr) and

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 15 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

d. Tekanan minimum yang dibutuhkan pelanggan (barg) 6.2.2.3. Penentuan <i>peak</i> laju alir pelanggan harus berdasarkan laju alir maksimum dari semua peralatan yang terdapat pada daftar peralatan pelanggan dalam PJBG (Perjanjian Jual Beli Gas). 6.2.2.4. Penentuan laju alir normal operasi berdasarkan data rata-rata kebutuhan gas dari semua peralatan dalam satuan waktu sesuai dengan waktu operasi. 6.2.2.5. Penentuan laju alir minimum berdasarkan data kebutuhan gas minimum pemakaian pelanggan. 6.2.2.6. Perhitungan laju alir maksimum meter dapat menggunakan persamaan berikut : $Q_{\max \text{ meter}} = \frac{Q_{\max.}}{(P_{\min.} + 1)}$ dimana : $Q_{\max \text{ meter}}$ = Laju Alir meter maksimum $Q_{\max}$ = Laju Alir Maksimum Pelanggan (<i>Peak Condition</i>) (Nm³/jam) $P_{\min}$ = Tekanan minimum yang dibutuhkan pelanggan (barg) G size yang dipilih adalah nilai pendekatan keatas dari hasil perhitungan persamaan diatas, merujuk ke tabel G size berikut :	d. Pressure minimum required by customer (barg) 6.2.2.3. Determination of customer flow rate at peak condition shall refer to flow rate maximum from all the equipments listed in customer PJBG (<i>Perjanjian Jual Beli Gas</i>). 6.2.2.4. Determination of customer flow rate at normal operating condition is referred to data average of required gas from all of the equipments in a unit of time as per operational working hours. 6.2.2.5. Determination of customer minimum flow rate is referred to data of required gas minimum consumption by customer 6.2.2.6. Calculation of meter rating should be followed by the equation below : $Q_{\max \text{ meter}} = \frac{Q_{\max.}}{(P_{\min.} + 1)}$ dimana : $Q_{\max \text{ meter}}$ = Flow Rate maximum meter $Q_{\max}$ = Flow Rate maximum by customer (<i>Peak Condition</i>) (Nm³/hr) $P_{\min}$ = Pressure minimum required by customer (barg) The selected G size is a rounding number from the calculation result of above equation, which is referred to the table G size below :
--	--

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 16 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

Tabel 1. Pemilihan G size meter

	Gsize Rating Meter								
	G1.6	G2.5	G4	G6	G10	G16	G25	G40	G65
Qmax Meter (m ³ /jam)	2.5	4	6	10	16	25	40	65	100
	G100	G160	G250	G400	G650	G1000	G1600	G2500	
Qmax Meter (m ³ /jam)	160	250	400	650	1000	1600	2500	4000	

Note : Untuk perhitungan Q (*flow rate*) terkoreksi menggunakan Pb (*Pressure base*) = 1.01325 bara, dan Tb (*Temperature base*) = 27 °C

6.2.2.7. Verifikasi G size meter berdasarkan prioritas kriteria sebagai berikut :

1. Nilai laju alir maksimum sebaiknya dibawah 80% dari kapasitas maksimum G size yang terpilih (di sub-unit 6.2.2.1 (a)).
2. Nilai laju alir normal operasi pelanggan (m³/jam) (di sub-unit 6.2.2.1 (b)) sebaiknya masih dalam *range* 60-75% dari kapasitas maksimum G size yang terpilih.
3. Nilai laju alir minimum sebaiknya diatas 25% dari kapasitas maksimum G size yang terpilih (di sub-unit 6.2.2.1 (d)).

Apabila ketiga kriteria tersebut tidak dapat terpenuhi seluruhnya, maka prioritas ditujukan sesuai dengan urutan poin di atas.

6.2.3. Pemilihan tipe identifikasi MRS Pelanggan

Data-data yang dibutuhkan untuk pemilihan MRS Pelanggan antara lain :

- a. G size meter yang didapat dari poin 6.2.2.6 yang telah di verifikasi;
- b. Data tekanan jaringan inlet maksimum dan minimum pelanggan dan

6.2.2.7. Verification of G size meter are based on the priority criteria belows :

1. The value of flow rate maximum should be lower than 80% from the capacity maximum of selected G size (on sub-unit 6.2.2.1 (a)).
2. The value of flow rate at normal operating by customer in m³/hr (on sub-unit 6.2.2.1 (b)) should be in range 60-75% from the capacity maximum of selected G size.
3. The value of flow rate minimum should be upper than 25% from the capacity maximum of selected G size (on sub-unit 6.2.2.1 (d)).

If the three following criteria above couldn't be achieved, then the priority is purposed as per sequenced of point above.

6.2.3. Selection type identification of MRS for customer

The requirements data to select the typical identification of MRS for Customer are as follows :

- a. G size meter calculated from sub-unit 6.2.2.6 which is has been verified;
- b. Data operating pressure inlet maximum and minimum by customer and

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 17 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

c. Data range tekanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

c. Data pressure range as per customer demand.

6.2.4. Untuk Pelanggan P1, identifikasi MRS Pelanggan harus sesuai dengan tabel berikut:

6.2.4. For customer P1, Customer MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 2A. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P1 rating 150#

Code	Identification	Type MRS Configuration
P1 G100	3/3-16/11-10/4-1760/800-G100	C1
P1 G160	4/4-16/11-10/4-2820/1284-G160	C1
P1 G250	4/4-16/11-10/4-4405/2005-G250	C1
P1 G400	6/6-16/11-10/4-7050/3210-G400	C1
P1 G650	6/6-16/11-10/4-11455/5215-G650	C1
P1 G1000	8/8-16/11-10/4-17620/8020-G1000	C1
P1 G1600	8/8-16/11-10/4-28195/12835-G1600	C1
P1 G2500	10/10-16/11-10/4-44055/20055-G2500	C1

Tabel 2B. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P1 rating 300#

Code	Identification	Type MRS Configuration
P1 G100	3/3-25/11-10/4-1760/800-G100	A1
P1 G160	4/4-25/11-10/4-2820/1285-G160	A1
P1 G250	4/4-25/11-10/4-4405/2005-G250	A1
P1 G400	6/6-25/11-10/4-7050/3210-G400	A1
P1 G650	6/6-25/11-10/4-11455/5215-G650	A1
P1 G1000	8/8-25/11-10/4-17620/8020-G1000	A1
P1 G1600	8/8-25/11-10/4-28195/12835-G1600	A1
P1 G2500	10/10-25/11-10/4-44055/20055-G2500	A1

6.2.5. Untuk Pelanggan P2, identifikasi MRS Pelanggan harus sesuai dengan tabel berikut:

6.2.5. For customer P2, Customer MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 3A. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P2 rating 150#

Code	Identification	Type MRS Configuration	
		Batch Operation	Continuous Operation
P2 G16	2/2-16/5-4/1-128/52-G16	D	-
P2 G25	2/2-16/5-4/1-201/81-G25	D	-
P2 G40	2/2-16/5-4/1-321/129-G40	D	C2
P2 G65	2/2-16/5-4/1-521/209-G65	D	C2
P2 G100	2/3-16/5-4/1-802/322-G100	D	C2

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 18 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

P2 G160	4/4-16/5-4/1-1283/515-G160	D	C2
P2 G250	4/4-16/5-4/1-2005/805-G250	D	C2
P2 G400	4/6-16/5-4/1-3208/1288-G400	D	C2
P2 G650	6/6-16/5-4/1-5214/2094-G650	-	C2
P2 G1000	8/8-16/5-4/1-8021/3221-G1000	-	C2
P2 G1600	8/10-16/5-4/1-12834/5154-G1600	-	C2
P2 G2500	10/12-16/5-4/1-20053/8053-G2500	-	C2

Tabel 3B. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P2 rating 300#

Code	Identification	Type MRS Configuration	
		Batch Operation	Continuous Operation
P2 G16	2/2-25/5-4/1-128/52-G16	B	-
P2 G25	2/2-25/5-4/1-201/81-G25	B	-
P2 G40	2/2-25/5-4/1-321/129-G40	B	A2
P2 G65	2/2-25/5-4/1-521/209-G65	B	A2
P2 G100	2/3-25/5-4/1-802/322-G100	B	A2
P2 G160	4/4-25/5-4/1-1283/515-G160	B	A2
P2 G250	4/4-25/5-4/1-2005/805-G250	B	A2
P2 G400	4/6-25/5-4/1-3208/1288-G400	B	A2
P2 G650	6/6-25/5-4/1-5214/2094-G650	-	A2
P2 G1000	8/8-25/5-4/1-8021/3221-G1000	-	A2
P2 G1600	8/10-25/5-4/1-12834/5154-G1600	-	A2
P2 G2500	10/12-25/5-4/1-20053/8053-G2500	-	A2

6.2.6. Untuk Pelanggan P3, identifikasi MRS Pelanggan harus sesuai dengan tabel berikut:

6.2.6. For customer P3, Customer MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 4. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P3

Code	Identification	Type MRS Configuration
P3 G4	1/1-4/2-1/0.3-15/10-G4	E1
P3 G6	1/1-4/2-1/0.3-20/15-G6	E1
P3 G10	1/1-4/2-1/0.3-30/20-G10	E1
P3 G16	1/1-4/2-1/0.3-50/35-G16	E1
P3 G25	1/2-4/2-1/0.3-80/55-G25	E1
P3 G40	2/2-4/2-1/0.3-130/85-G40	E1
P3 G65	2/2-4/2-1/0.3-210/135-G65	D
P3 G100	2/2-4/2-1/0.3-322/210-G100	D
P3 G160	2/2-4/2-1/0.3-515/335-G160	D

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 19 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

6.2.7. Untuk Pelanggan P4, identifikasi MRS Pelanggan harus sesuai dengan tabel berikut :

6.2.7. For customer P4, Customer MRS identification shall be in accordance with following table:

Tabel 5. Identifikasi dan Konfigurasi MRS untuk Pelanggan P4

Code	Identification	Type MRS Configuration
P4 G4	1/1-4/2-0.3/0.03-15/5-G4	E1
P4 G6	1/1-4/2-0.3/0.03-20/10-G6	E1
P4 G10	1/1-4/2-0.3/0.03-30/15-G10	E1
P4 G16	1/1-4/2-0.3/0.03-50/25-G16	E1
P4 G25	1/2-4/2-0.3/0.03-80/40-G25	E1
P4 G40	2/2-4/2-0.3/0.03-130/65-G40	E1

6.2.8. Untuk Pelanggan P5 meter rumah tangga, tipe konfigurasi harus sesuai dengan tabel berikut:

6.2.8. For residence meter customer P5, type configuration shall be in accordance with following table:

Tabel 6. Identifikasi dan Konfigurasi untuk Pelanggan P5 meter rumah tangga

Code	Type MRS Configuration	
	Tekanan inlet 0.03 – 0.4 barg	Tekanan inlet = 0.03 barg
P5 G1.6	E2*	E2
P5 G2.5	E2*	E2
P5 G4	E2*	E2
P5 G6	E2*	E2
Note : *Dilengkapi dengan residence regulator (<i>built in shut off valve</i>) **Instalasi pelanggan P5 menggunakan pipa PE 20 mm		

6.3. Konfigurasi MRS Pelanggan

6.3. MRS Configuration

6.3.1 Gambar *typical* P&ID dari konfigurasi MRS Pelanggan terdapat pada lampiran 3.

6.3.1 Typical P&ID drawings of Customer MRS configuration at attachment 3.

6.3.2 Konfigurasi MRS untuk Pelanggan adalah sesuai tabel 7a dan 7b dibawah ini:

6.3.2 MRS configuration for customer shall refer to table 7 below:

Tabel 7a. Konfigurasi MRS Pelanggan

Type	Configuration
A1	<i>Double Stream Monitor Active Slam Shut with Ball Valve Isolation.</i>
A2	<i>Double Stream Monitor Active Slam Shut with Butterfly Valve Isolation</i>
B	<i>Single Stream Monitor Active Slam Shut with Butterfly Valve Isolation</i>
C1	<i>Double Stream Active Slam Shut with Ball Valve Isolation</i>

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 20 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

C2	<i>Double Stream Active Slam Shut with Butterfly Valve Isolation</i>
D	<i>Single Stream Active Slam Shut with Butterfly Valve Isolation</i>
E1	<i>Single Stream Active Slam Shut with Ball Valve Isolation</i>
E2	<i>Meter with Ball Valve Isolation</i>

Tabel 7b. Produk Standar Desain MRS sesuai Segmen Pelanggan

Parameter	Bronze	Silver	Gold	Platinum
Metering System : Basic Standard	Bronze 1 : MR/S	MR/S + EVC + AMR		MR/S + EVC + AMR atau
	Bronze 2 : MR/S.			MR/S + Flowcomp + SCADA untuk GC (sesuai kebutuhan, ketentuan & harga)
	Bronze 3 : MR/S + EVC + AMR			
MR/S Streamline: Basic Standard	Bronze 1 :Single Stream,	Minimum Single Stream, dengan mempertimbangkan proses produksi pelanggan		Double Stream
	Bronze 2: Single Stream,			
	Bronze 3 : Minimum Single Stream, dengan mempertimbangkan proses produksi pelanggan.			

6.3.3 Komponen MRS Pelanggan P1 seperti pada tabel 7 poin 6.3.2 harus minimal terdiri dari:

- Insulating joint;*
- Ball valve;*
- Gas Filter dengan differensial pressure indicator dan drain valve;*
- Regulator;*
- Sensor temperatur;
- Sensor tekanan;

6.3.3 MRS component for customers P1 as per table 7 in point 6.3.2 shall minimum consist of:

- Insulating joint;*
- Ball valve;*
- Gas Filter with differensial pressure indicator and drain valve;*
- Regulator;*
- Temperature sensor;
- Pressure sensor;

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 21 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

g. <i>Flow profiler</i>; h. Meter; i. Alat penghitung aliran; j. <i>Slam shut valve</i>; k. <i>Check valve</i>; l. <i>Instrument tubing</i>; m. Pembatas aliran (jika diperlukan); n. <i>Relief valve</i>; o. <i>Gas Analyzer</i> (jika diperlukan) dan p. <i>Three pen Recorder</i> (jika diperlukan). 6.3.3.1. MRS Pelanggan P1 dengan kriteria sebagai berikut: - Desain MRS yang diperuntukkan untuk memenuhi seluruh kebutuhan di pelanggan pembangkit listrik; - Pemakaian gas oleh pelanggan yang fluktuatif dan <i>Monitoring</i> pemakaian gas oleh pelanggan secara terpusat melalui SCADA. Maka: <i>Regulator</i> sebaiknya digantikan dengan <i>Control Valve</i> dan <i>Slam Shut</i> sebaiknya digantikan dengan <i>Shut Down Valve</i>. 6.3.4 Komponen MRS Pelanggan tipe P2 dan P3 > G40 seperti pada tabel 7 poin 6.3.2 harus minimal terdiri dari: <i>Insulating joint</i>; <i>Ball valve</i>; <i>Gas Filter</i> dengan <i>differensial pressure indicator</i> dan <i>drain valve</i>; <i>Regulator</i>; - Sensor temperatur; - Sensor tekanan; <i>Flow profiler</i>;	g. Flow profiler; h. Meter; i. Flow computation devices; j. Slam shut valve; k. Check valve; l. Instrument tubing; m. Flow limiter (if required); n. Relief valve; o. Gas Analyzer (if required) and p. <i>Three pen Recorder</i> (if required). 6.3.3.1. Typical of MRS for Customers P1 with minimal design criteria as follows : - Design MRS will be usage to achieve the total demand for power plant customer; - Gas Demand from customers is fluctuatif and - Centralization of Monitoring Gas Consumption for customer through SCADA. Hence: - Regulator could be replaced with Control Valve and - Slam Shut could be replaced with Shut Down Valve. 6.3.4 MRS component for customers P2 and P3 > G40 type as per table 7 in point 6.3.2 shall minimum consist of: - Insulating joint; - Ball valve; - Gas Filter with differensial pressure indicator and drain valve; - Regulator; - Temperature sensor; - Pressure sensor; - Flow profiler;
--	---

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 22 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

h. Meter;	h. Meter;
i. Alat penghitung aliran (jika diperlukan);	i. Flow computation devices (if required);
j. <i>Slam shut valve</i> ;	j. Slam shut valve;
k. <i>Check valve</i> ;	k. Check valve;
l. <i>Instrument tubing</i> ;	l. Instrument tubing;
m. Pembatas aliran (jika diperlukan);	m. Flow limiter (if required);
n. <i>Relief valve</i> dan	n. Relief valve and
o. <i>Butterfly valve</i> .	o. Butterfly valve.
6.3.5 Komponen MRS Pelanggan tipe P3 < G65 dan P4 seperti pada tabel 7 poin 6.3.2 harus minimal terdiri dari:	6.3.5 MRS component for customers P3 < G65 and P4 type as per table 7 in point 6.3.2 shall minimum consist of:
a. <i>Ball valve</i> ;	a. Ball valve;
b. Meter dan	b. Meter and
c. <i>Regulator</i> .	c. Regulator.
6.3.6 Komponen Meter Rumah Tangga tipe P5 seperti pada tabel 7 poin 6.3.2 harus minimal terdiri dari:	6.3.6 Metering component for customers P5 type as per table 7 in point 6.3.2 shall minimum consist of:
a. <i>Ball valve</i> dan	a. Ball valve and
b. <i>Meter</i> .	b. Meter.
6.3.7 Desain konfigurasi E2 untuk pelanggan P5 seperti pada poin 6.3.6 dapat diberlakukan pada pelanggan rumah tangga dengan ketentuan sebagai berikut :	6.3.6.1. Design configuration above for customer P5 could be applicated in residence customer with requirements as follow:
a. Hanya untuk pemasangan jaringan baru dalam satu <i>cluster</i> perumahan.	a. The installation only for new network integrated in one residence cluster.
b. Tidak ada pelanggan yang membutuhkan tekanan lebih besar dari 0.03 barg.	b. There will be no customer that required inlet pressure more than 0.03 barg.
c. Instalasi harus didesain secara <i>looping</i> .	c. The installation shall design by looping.
6.3.8 Untuk identifikasi MRS yang tidak terdapat dalam tabel 7, maka desain konfigurasinya harus disesuaikan dengan kebutuhan.	6.3.7 For identification of MRS that is not included in table 7, the design configuration shall be in accordance with its condition.
6.3.9 Untuk komponen pembatas aliran di MRS Pelanggan akan diperlukan jika pada	6.3.8 For flow limiter component in Customer MRS will be required if in customer usage

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 23 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

pemakaian pelanggan memungkinkan untuk melebihi nilai kontrak dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG).

6.3.10 Untuk komponen *gas analyzer* di MRS Pelanggan akan diperlukan jika perhitungan energi dilakukan pada saat *real time*.

6.3.11 Untuk komponen *three pen recorder* di MRS Pelanggan akan diperlukan jika pada tipe meter pelanggan menggunakan *Meter Orifice*.

makes it possible to exceed the value of the contract in *Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG)*.

6.3.9 For gas analyzer component in Customer MRS will be required if calculation of energy is applicated at real time.

6.3.10 For three pen recorder in Customer MRS will be required if in types of meter customer use Meter Orifice.

6.4. Filosofi Operasi

6.4.1. MRS Pelanggan P1 dengan *Control Valve*

6.4.1.1. MRS Pelanggan P1 yang menggunakan *control valve* didesain dengan konfigurasi 2x 100% dan *fail to last position*.

6.4.1.2. Satu *control valve* beroperasi *active to operate* dan *control valve* yang lain *standby*.

6.4.1.3. *Active control valve* dan *standby control valve* memiliki *set poin* yang sama dan mendapat *input* dari satu *pressure transmitter* di *downstream control valve*.

6.4.1.4. Pada kondisi normal, *pressure transmitter* akan mengirim sinyal input ke *active control valve* kemudian akan mengontrol tekanan sesuai dengan *set poin* yang diinginkan.

6.4.1.5. Jika terjadi *failure* di *active control valve* pada posisi terakhir maka sinyal *input* dari *pressure transmitter* akan diteruskan ke *standby control valve*. *Standby control valve* akan mulai bekerja mengontrol tekanan sesuai dengan *set poin* yang sama.

6.4.1.6. Apabila terjadi *over pressure* yang bisa disebabkan oleh *failure* di *control valve* (*stuck open*) atau adanya *back pressure* dari

6.4. Operational Philosophy

6.4.1. Customer MRS P1 with *Control Valve*

6.4.1.1. Customer MRS P1 with control valve is designed by 2x 100% and configuration fail to last position.

6.4.1.2. One control valve is set with active to operate while other control valve is set on standby mode.

6.4.1.3. Active control valve and standby control valve have same set point and get signal input from one pressure transmitter in downstream control valve.

6.4.1.4. In normal operation, pressure transmitter will send input signal to active control valve then will control the pressure in accordance with desired set pressure.

6.4.1.5. If there is a failure in active control valve on last position, then signal input from pressure transmitter will be forwarded to standby control valve. Standby control valve will begin to work controlling the pressure with the old same set point.

6.4.1.6. In case of over pressure caused by failure in control valve (*stuck open*) or in case of back pressure from downstream MRS, the

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 24 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

downstream MRS, maka sinyal *High High (HH) pressure* akan aktif untuk menutup *Shutdown Valve (SDV)* dan mengisolasi MRS Pelanggan P1.

High High (HH) signal pressure will active to close Shutdown Valve (SDV) and isolate Customer MRS P1.

6.4.1.7. *Shutdown Valve (SDV)* juga dapat diaktifkan melalui *manual shutdown* oleh operator pada saat kondisi *emergency*.

6.4.1.7. Shutdown Valve (SDV) could also be activated through manual shutdown by operator in case of emergency.

6.4.2. MRS Pelanggan dengan *Regulator*

6.4.2. Customer MRS with Regulator

6.4.2.1. MRS Pelanggan yang menggunakan *regulator* didesain dengan konfigurasi *single stream* dan *dual stream*. Untuk konfigurasi *dual stream*, satu stream berfungsi sebagai *stream active* (A) sedangkan *stream* yang lain dalam kondisi *hot standby* (B).

6.4.2.1. Customer MRS with regulator is designed with configuration single stream and dual stream. For dual stream configuration, one stream functioned as active stream (A) and the other stream is conditioned as hot standby stream (B).

6.4.2.2. Konfigurasi untuk *regulator* yang digunakan pada MRS Pelanggan adalah

6.4.2.2. Configurations for regulator that used in Customer MRS are :

- 1) *Double stream monitor active slam shut* dengan pengaturan operasi terdapat di poin 6.4.2.3 s.d 6.4.2.6.
- 2) *Double stream active slam shut* dengan pengaturan operasi terdapat di poin 6.4.2.7 s.d 6.4.2.10.
- 3) *Single stream active slam shut* dengan pengaturan operasi terdapat di poin 6.4.2.11 s.d 6.4.2.13.

- 1) Double stream monitor active slam shut with control operation in point 6.4.2.3 to 6.4.2.6.
- 2) Double stream active slam shut with control operation in point 6.4.2.7 to 6.4.2.10.
- 3) Single stream active slam shut with control operation in point 6.4.2.11 to 6.4.2.13.

6.4.2.3. Pada desain *double stream* dengan *stream active* (A) dan *stream hot standby* (B) yang dilengkapi dengan *active regulator*, *monitor regulator* dan *slam shut* memiliki pengaturan *set point pressure* sebagai berikut:

6.4.2.3. In design double stream with stream active (A) and stream hot standby (B) which is equipped with active regulator, monitor regulator and slam shut the designation settings as follow:

Hot standby active regulator (B) < *Active regulator* (A) < *Hot standby monitor regulator* (B) < *Active monitor regulator* (A) < *Slam shut active* (A) / *Slam shut standby* (B).

Hot standby active regulator (B) < Active regulator (A) < Hot standby monitor regulator (B) < Active monitor regulator (A)

Jika terdapat relief valve, maka *relief valve* harus di *setting* di bawah *slam shut setting point*.

< Slam shut active (A) / Slam shut standby (B).

If relief valve installed, then relief valve shall be set below slam shut setting point.

6.4.2.4. Pada kondisi normal, *active regulator* (A) akan bekerja sebagai pengontrol utama tekanan dan di *setting* pada posisi *fail to open*. Jika *active regulator* (A) *fail* maka *monitor regulator* (A) akan bekerja untuk mengontrol tekanan sesuai dengan set poin-nya. *Monitor regulator* (A) juga di *setting* pada posisi *fail to open*.

6.4.2.4. At normal condition, active regulator (A) will work as a main pressure control and set in position fail to open. If active regulator (A) fail then monitor regulator (A) will work to control pressure in accordance with its set point. Monitor regulator (A) also set in fail to open positions.

6.4.2.5. Apabila *stream active* (A) seperti pada poin 6.4.2.4 kembali mengalami *fail*, *stream hot standby regulator* (B) akan bekerja menggantikan *stream active regulator* (A). *Stream hot standby regulator* (B) memiliki cara kerja yang sama dengan *stream active* (A) seperti pada poin 6.4.2.4.

6.4.2.5. If stream active (A) in point 6.4.2.4. has another fail operation, stream hot standby regulator (B) will work to replace stream active regulator (A). Stream hot standby regulator (B) has a same principal work with stream active (A) as explained in poin 6.4.2.4.

6.4.2.6. Jika kedua *stream regulator* baik *active* maupun *hot standby* mengalami *fail* seperti pada poin 6.4.2.5, maka tekanan di *downstream regulator* akan meningkat dan saat sudah mencapai set poin *slam shut*, maka *slam shut* akan menutup untuk melindungi *downstream regulator* dari *over pressure*.

6.4.2.6. If streams regulator both active or hot standby are failure as in 6.4.2.5, then pressure in downstream regulator will increase and when it reaches the slam shut set point, slam shut will close to protect the downstream regulator from over pressure.

6.4.2.7. Jika terdapat *relief valve*, maka *relief valve* akan melepaskan gas untuk menjaga tekanan sebelum *slam shut* menutup.

6.4.2.7. If relief valve installed, then relief valve will release gas to maintain the pressure before slam shut being closed.

6.4.2.8. Pada desain *double stream active* (A) dan *stream hot standby* (B) yang dilengkapi dengan *active regulator* dan *slam shut* memiliki pengaturan set poin *pressure* sebagai berikut:

6.4.2.8. In design double stream with stream active (A) and stream hot standby (B) which is equipped with active regulator, and slam shut have a designation settings to be as follow:

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 26 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

Hot standby active regulator (B) < Active regulator (A) < slam shut active (A) / slam shut standby (B).

Jika terdapat *relief valve*, maka *relief valve* harus di *setting* di bawah *slam shut setting point*.

6.4.2.9. Pada kondisi normal, *active regulator (A)* akan bekerja sebagai pengontrol utama tekanan dan disetting pada posisi *fail to open* sesuai dengan nilai set poinnya.

6.4.2.10. Apabila *stream active (A)* seperti pada poin 6.4.2.8 mengalami *fail*, maka *stream hot standby regulator (B)* akan bekerja menggantikan *stream active regulator (A)*.

6.4.2.11. Jika terdapat *relief valve*, maka *relief valve* akan melepaskan gas untuk menjaga tekanan sebelum *slam shut* menutup.

6.4.2.12. Jika kedua *stream regulator* baik *active* maupun *hot standby* mengalami *fail* seperti pada poin 6.4.2.9, maka tekanan di *downstream regulator* akan meningkat dan saat sudah mencapai set poin *slam shut*, maka *slam shut* akan menutup untuk melindungi *downstream regulator* dari *over pressure*.

6.4.2.13. Pada desain *single stream active (A)* yang dilengkapi dengan *active regulator* dan *slam shut* memiliki pengaturan set poin *pressure* sebagai berikut: *active regulator (A) < slam shut (A)*.

6.4.2.14. Pada kondisi normal, *active regulator (A)* akan bekerja sebagai pengontrol utama tekanan dan disetting pada posisi *fail to open* sesuai dengan nilai set poinnya.

6.4.2.15. Jika *active regulator (A)* mengalami *fail* seperti pada poin 6.4.2.12, maka tekanan di

Hot standby regulator (B) < Active regulator (A) < slam shut active (A) / slam shut standby (B).

If *relief valve* installed, then *relief valve* shall be set below *slam shut setting point*.

6.4.2.9. At normal condition, *active regulator (A)* will work as a main pressure control and set in position *fail to open* as per its set point.

6.4.2.10. If *stream active (A)* in point 6.4.2.8. has another fail operation, then *stream hot standby regulator (B)* will work to replace *stream active regulator (A)*.

6.4.2.11. If *relief valve* installed, then *relief valve* will release gas to maintain the pressure before *slam shut* being closed.

6.4.2.12. If *streams regulator* both *active* or *hot standby* are failure as in 6.4.2.9, then pressure in *downstream regulator* will increase and when it reaches the set point *slam shut*, *slam shut* will close to protect the *downstream regulator* from *over pressure*.

6.4.2.13. In design *single stream* with *stream active (A)* which is equipped with *active regulator* and *slam shut* have a designation settings to be as follow: *active regulator (A) < slam shut (A)*.

6.4.2.14. At normal condition, *active regulator (A)* will work as a main pressure control and set in position *fail to open* as per its set point.

6.4.2.15. If *stream active (A)* in point 6.4.2.12. has another fail operation, then pressure in

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 27 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

downstream regulator akan meningkat dan saat sudah mencapai *set poin slam shut*, maka *slam shut* akan menutup untuk melindungi *downstream regulator* dari *over pressure*.

downstream regulator will increase and when it reaches the *set point slam shut*, *slam shut* will close to protect the *downstream regulator* from *over pressure*.

6.5. Desain Utilitas MRS Pelanggan

MRS Pelanggan P1 dengan *Control Valve* dan *Shut Down Valve (SDV)*, sebaiknya dilengkapi dengan fasilitas utilitas berikut :

- a. *Instrument Air* dengan *Air Compressor* yang mengacu ke dokumen Panduan Basis Desain *Instrument & Utility Air System*
- b. *Fire Extinguisher system* mengacu ke dokumen Panduan Basis Desain *Fire Fighting System*.
- c. *UPS (Uninterruptable Power Supply)*, mengacu ke dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet UPS (Uninterruptable Power Supply)*.

6.5. Design Utility of Customer MRS

Customer MRS P1 with *Control Valve* and *Shut Down Valve (SDV)*, should be equipped with Utility facility as follows :

- a. *Instrument Air* with *Air Compressor*, refer to *Panduan Basis Desain Instrument & Utility Air System* document.
- b. *Fire Extinguisher System*, refer to *Panduan Basis Desain Fire Fighting System* document.
- c. *UPS (Uninterruptable Power Supply)*, refer to *STM Specification and Datasheet UPS (Uninterruptable Power Supply)* document.

6.6. Desain Komponen MRS Pelanggan

6.6.1. *Insulating joint*

6.6.1.1. *Insulating joint* harus dipasang secara horizontal dan tidak boleh menjadi tumpuan atau menahan beban struktur dan/atau *piping*.

6.6.1.2. *Insulating joint* harus terletak di atas tanah.

6.6.1.3. Tahanan minimum dan spesifikasi teknis material *insulating joint* mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Insulating Joint*.

6.6. Component Design Customer MRS

6.6.1. *Insulating joint*

6.6.1.1. *Insulating joint* shall be installed horizontally and not be acts as support as restraining structure and/or *piping* utilities.

6.6.1.2. *Insulating joint* shall be above ground.

6.6.1.3. Minimum resistance and material technical specification of *insulating joint* shall refer to *STM Specification and Datasheet Insulating Joint* document.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 28 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

6.6.2. **Valve**

- 6.6.2.1. Valve yang dipilih harus dari jenis yang dapat meminimalisir *pressure drop*.
- 6.6.2.2. Lokasi *isolation valve* untuk instrumentasi harus didesain sedekat mungkin dengan percabangan pipa utama.
- 6.6.2.3. Spesifikasi *valve* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Ball Valve, Check Valve, Butterfly Valve dan Plug Valve*.

6.6.3. **Gas Filter**

- 6.6.3.1. Untuk keperluan desain *Gas Filter*, perlu diketahui terlebih dahulu informasi berikut:
 - a. Perkiraan jumlah, jenis dan ukuran partikel-partikel yang diperbolehkan di dalam aliran gas;
 - b. Tekanan operasi minimum dan maksimum;
 - c. Laju alir minimum dan maksimum;
 - d. Maksimum *pressure drop* yang diijinkan dalam peralatan.
- 6.6.3.2. Desain dan spesifikasi *Gas Filter* harus mengacu ke dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Gas Filter*.

6.6.4. **Regulator dan Slam Shut**

- 6.6.4.1. Dalam merakit MRS Pelanggan, *regulator* harus dipilih dari satu merk manufaktur.
- 6.6.4.2. *Slam Shut* sebaiknya terintegrasi dengan *Regulator*.
- 6.6.4.3. Spesifikasi *Regulator* dan *Slam Shut* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Regulator & Slam Shut*.

6.6.2. **Valve**

- 6.6.2.1. Selected valve shall be from type that able to minimize pressure drop.
- 6.6.2.2. Isolation valve location for instrumentation shall be designed as closed as possible to the main line fitting.
- 6.6.2.3. Valve specification shall refer to STM Specification and Datasheet of Ball Valve, Check Valve, Butterfly Valve and Plug Valve document.

6.6.3. **Gas Filter**

- 6.6.3.1. In order to design Gas Filter, some parameter shall be determined as follows:
 - a. Estimation of the amount, type and size of particle that is allowed in gas stream;
 - b. Minimum dan maximum operating pressure;
 - c. Minimum and maximum flow rate;
 - d. Maximum allowable pressure drop for the device.
- 6.6.3.2. Gas Filter design and spesification shall refer to STM Specification and Datasheet Gas Filter document

6.6.4. **Regulator and Slam Shut**

- 6.6.4.1. For engineering desain requirement of MRS Customer, regulator shall be selected from one manufacture brand.
- 6.6.4.2. Slam Shut should be integrated with Regulator.
- 6.6.4.3. Regulator and Slam Shut specification shall refer to STM Specification and Datasheet *Regulator & Slam Shut* document.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 29 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

6.6.5. **Control Valve**

6.6.5.1. Spesifikasi *Control Valve* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Control Valve*.

6.6.6. **Sensor Temperatur**

6.6.6.1. Spesifikasi *temperature gauge* dan *temperature transmitter* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Temperature Instrumentation*.

6.6.7. **Sensor Tekanan**

6.6.7.1. Spesifikasi *pressure gauge*, *differential pressure gauge*, *pressure transmitter* dan *differential pressure transmitter* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Pressure Instrumentation*.

6.6.8. **Meter**

6.6.8.1. **Perhitungan Volume terkoreksi**

Volume meter dapat dihitung dengan persamaan umum berikut:

$$V_b = V_f \left(\frac{P_f}{P_b} \right) \left(\frac{T_b}{T_f} \right) \left(\frac{Z_b}{Z_f} \right)$$

dimana:

V_b = Volume *base*; Sm³/jam

V_f = Volume aktual (terukur); m³/jam

P_b = Tekanan *base*; 1,01325 bara

P_f = Tekanan operasi; bara

T_b = Temperatur *base*; 300,15 °K

T_f = Temperatur operasi; °K

Z_b = Compressibility Gas *base*;

Z_f = Compressibility Gas terukur;

Nilai Z_b dihitung dari **AGA-8**.

6.6.5. **Control Valve**

6.6.5.1. Control Valve specification shall refer to STM Specification and Datasheet Control Valve document.

6.6.6. **Temperature Sensor**

6.6.6.1. Specification of temperature gauge and temperature transmitter shall refer to STM Specification and Datasheet Temperature Instrumentation document.

6.6.7. **Pressure Sensor**

6.6.7.1. Specification of pressure gauge, differential pressure gauge, pressure transmitter and differential pressure transmitter shall refer to STM Specification and Datasheet Pressure Instrumentation document.

6.6.8. **Meter**

6.6.8.1. **Calculation of Volume Meter corrected**

The volume of meter can be calculated with generally equation as follows:

$$V_b = V_f \left(\frac{P_f}{P_b} \right) \left(\frac{T_b}{T_f} \right) \left(\frac{Z_b}{Z_f} \right)$$

dimana:

V_b = Volume *base*; Sm³/jam

V_f = Volume actual (measured); m³/jam

P_b = Pressure *base*; 1,01325bara

P_f = Tekanan actual (measured); bara

T_b = Temperatur *base*; 300,15 °K

T_f = Temperatur actual (measured); °K

Z_b = Compressibility Gas *base*;

Z_f = Compressibility Gas measured;

Z_b value is calculated from **AGA-8**.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 30 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

6.6.8.2. Kriteria pemilihan meter

- a. Beberapa parameter yang dapat mempengaruhi pemilihan jenis meter antara lain:
 - variasi densitas gas;
 - kandungan hidrokarbon berat;
 - kerusakan akibat kondensasi;
 - amplitudo dan frekuensi perubahan tekanan;
 - amplitudo, frekuensi dan perubahan laju aliran;
 - komposisi gas;
 - aliran maksimum dan minimum gas;
 - penyesuaian dengan kebutuhan di masa datang;
 - jaminan kelancaran dalam pasok;
 - kemudahan dalam akses untuk operasional dan pemeliharaan;
 - kemudahan mendapatkan *spare part*;
 - kemungkinan diskontinuitas produksi meter.
- b. Instrumen tambahan yang umumnya diperlukan dalam suatu pengukuran dan pencatatan harus mengikuti parameter seperti tersebut pada bagian (a) diatas.
- c. Pemilihan pemasangan meter dapat disesuaikan dengan Tabel 8a dan 8b.

6.6.8.2. Meter selection criteria

- a. The following parameters which will influence the meter selection are:
 - gas density variation;
 - gas borne solids;
 - deterioration due to condensation;
 - amplitude and frequency of changes in pressure;
 - amplitude, frequency and change of flow rate;
 - gas compositions;
 - maximum and minimum flows;
 - accommodation of future demand;
 - continuity of supply;
 - accessibility for operational and maintenance;
 - easy to find spare part;
 - possibillity of discontinuity of meter production.
- b. Secondary instrumentation which generally is required for the measurement and recording shall follow the parameters on section(a) above.
- c. Meter selection parameter is showed in Table 7a and Table 7b.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 31 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

Tabel 8a. Pemilihan Meter dan aksesorisnya berdasarkan kapasitas (*flow rate*)

<i>Flow rate</i> atau <i>G size</i>	Rekomendasi Meter
>4000 m ³ /hr	<i>Orifice</i> , atau <i>Ultrasonic Meter</i>
G 40 – G 2.500	<i>Turbine</i>
G 16 – G 100	<i>Rotary</i>
G 1.6 – G 40	<i>Diaphragm</i>

Tabel 8b. Pemilihan Meter berdasarkan faktor yang berpengaruh

Kriteria	<i>Diaphragm</i>	<i>Rotary</i>	<i>Turbine</i>	<i>Ultrasonic</i>	<i>Orifice</i>
Densitas Gas pada kondisi operasi	Kenaikan densitas akan menurunkan nilai minimum laju alir.	Kenaikan densitas akan menurunkan nilai minimum laju alir.	Kenaikan densitas gas hanya sedikit mempengaruhi penurunan nilai minimum laju alir.	Kenaikan densitas gas tidak terlalu mempengaruhi penurunan nilai minimum laju alir.	Perubahan densitas mempengaruhi hasil pengukuran.
Adanya padatan yang terbawa dalam gas (debu, partikel, dll)	Adanya kotoran atau partikel kecil tidak secara langsung mempengaruhi kinerja meter, tetapi Gas Filter disarankan untuk tekanan gas melebihi 75 mbar.	Kemungkinan adanya penyumbatan di bagian <i>impellers</i> . Pengadaan Gas Filter akan diperlukan.	Kemungkinan menimbulkan kerusakan pada <i>turbine blade</i> dan kebebasan rotasi pergerakan di <i>turbine</i> akan menjadi terbatas sehingga <i>Gas Filter</i> diperlukan.	Pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Jika bagian <i>transducer ports</i> tersumbat kotoran, maka fungsi meter akan rusak dan pengadaan Gas Filter diperlukan.	Mengakibatkan penyumbatan pada meter, maka Gas Filter dibutuhkan.
Adanya cairan yang terbawa dalam gas	Kemungkinan menyebabkan karat (korosi) dan <i>freezing</i> pada meter. Material konstruksinya juga akan ikut terpengaruh.	Kemungkinan menyebabkan karat (korosi) dan <i>freezing</i> pada meter. Material konstruksinya juga akan ikut terpengaruh.	Kemungkinan menyebabkan karat (korosi) dan <i>freezing</i> pada meter. Kemungkinan terjadi pengenceran pada oli pelumas dan penggerak (<i>rotor</i>) akan rusak.	Kemungkinan menimbulkan terganggunya sinyal di meter yang berupa ratio suara sehingga akan merusak fungsi meter. Jika bagian <i>transducer ports</i> tersumbat kotoran, maka fungsi meter akan rusak.	Dapat mengakibatkan karat pada meter sehingga pengukur aliran meter akan rusak dan tingkat keakurasian dari meter akan berkurang.

Kriteria	<i>Diaphragm</i>	<i>Rotary</i>	<i>Turbine</i>	<i>Ultrasonic</i>	<i>Orifice</i>
Variasi tekanan dan aliran	Tekanan yang semakin tinggi akan meningkatkan <i>pressure drop</i> pada meter.	Perubahan tekanan yang cepat maka akan mengakibatkan kerusakan. Karena keterbatasan kinerja <i>impellers</i> maka laju alir yang berubah-ubah akan sangat mempengaruhi besar kecilnya tekanan di <i>downstream</i> atau <i>upstream</i> pipa.	Perubahan tekanan yang terlalu cepat maka akan mengakibatkan kerusakan.	Tidak berpengaruh.	Perubahan tekanan yang terlalu cepat maka akan mengakibatkan kerusakan.
Perubahan jenis aliran	Tidak terpengaruh.	Tidak terpengaruh.	Perubahan laju alir yang terlalu cepat mengakibatkan terlalu tingginya pengukuran meter. Efeknya tergantung dari frekuensi dan besarnya laju alir berubah, densitas gas yang meningkat dan kinerja turbin.	Tidak terpengaruh selama beban kerja aliran lebih besar dari aliran <i>sampling</i> pada meter.	Tingkat keakurasian pada meter akan terpengaruh.
Tingkat naik-turunnya rasio pada batasan eror yang diperbolehkan	-	30 : 1	30 : 1. Semakin besarnya densitas maka semakin besar rasio naik turunnya.	30 : 1	10 : 1, jika menggunakan <i>dual range differential pressure scale</i> .
Kelebihan aliran (<i>Overflow</i>)	Kemungkinan dapat terjadi kelebihan aliran (<i>overflow</i>).	Kemungkinan terjadi kelebihan aliran (<i>overflow</i>) pada jangka waktu pendek.	Kemungkinan dapat terjadi kelebihan aliran (<i>overflow</i>).	Kemungkinan dapat terjadi kelebihan aliran (<i>overflow</i>).	Kemungkinan dapat terjadi kelebihan aliran (<i>overflow</i>) hingga mencapai batas perubahan tekanan yang diperbolehkan di plat <i>orifice</i> nya.

	PANDUAN				
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN				
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.				

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 33 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

Kriteria	<i>Diaphragm</i>	<i>Rotary</i>	<i>Turbine</i>	<i>Ultrasonic</i>	<i>Orifice</i>
Semakin besarnya nilai kapasitas	Semakin besarnya laju alir maksimal akan membutuhkan meter yang lebih besar atau tambahan aliran dan tekanan meningkat.	Semakin besarnya laju alir maksimal akan membutuhkan meter yang lebih besar atau tambahan aliran dan tekanan meningkat.	Semakin besarnya laju alir maksimal akan membutuhkan meter yang lebih besar atau tambahan aliran dan tekanan meningkat.	Semakin besarnya laju alir maksimal akan membutuhkan meter yang lebih besar atau tambahan aliran dan tekanan meningkat.	Semakin besarnya laju alir maksimal akan membutuhkan diameter <i>orifice bore</i> yang lebih besar atau tambahan aliran dan tekanan meningkat.
Pengaruh <i>supply</i> gas dari fungsi meter	Kegagalan fungsi meter tidak berpengaruh apapun.	Kegagalan fungsi meter tidak akan mengganggu pasokan gas.	Kegagalan fungsi meter tidak berpengaruh apapun.	Kegagalan fungsi meter tidak berpengaruh apapun.	Kegagalan fungsi meter tidak berpengaruh apapun.
Jarak yang dibutuhkan oleh meter untuk sistem pemipaan	Tidak ada persyaratan khusus untuk pemipaan <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> -nya.	Tidak ada persyaratan khusus untuk pemipaan <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> -nya, namun petunjuk manual tetap harus diikuti dan untuk memastikan pasokan gas terus menerus maka aliran <i>by-pass</i> dapat diperlukan.	Untuk panjangnya pipa di <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> meter diperlukan pemipaan yang lurus. Panjangnya akan disesuaikan saat pemasangan berdasarkan standar yang digunakan.	Untuk panjangnya pipa di <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> meter diperlukan pemipaan yang lurus. Panjangnya akan disesuaikan saat pemasangan berdasarkan petunjuk instalasi dari manufaktur.	Untuk panjangnya pipa di <i>upstream</i> dan <i>downstream</i> meter diperlukan pemipaan yang lurus berdasarkan ISO 5167-1 +A1.
- Panjang pipa <i>upstream</i> yang dibutuhkan	-	-	5D	10D	30D
- Panjang pipa <i>downstream</i> yang dibutuhkan	-	-	2D	3D	7D

d. Untuk meter *diaphragm* spesifikasi harus sepenuhnya memenuhi ANSI B 109.2, dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Meter Diaphragm*.

d. For diaphragm meter specification shall fully comply with ANSI B 109.2, STM Specification and Datasheet Diaphragm Meter document.

e. Untuk meter *rotary*, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:

- Dimensi *face to face flanges* dalam meter *rotary* harus merupakan spesifikasi meter *custody* yang ditentukan oleh standar Internasional.
- Spesifikasi harus sepenuhnya memenuhi EN 12480, dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet* Meter *Rotary*.

f. Untuk meter turbin, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:

- Dimensi *face to face flange* turbin meter harus merupakan spesifikasi *custody* meter yang ditentukan oleh standar Internasional.
- Spesifikasi harus sepenuhnya memenuhi AGA-7, EN 12261, dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet* Meter Turbin.

g. Untuk meter ultrasonik, beberapa parameter berikut dapat digunakan sebagai acuan:

- Jika meter ultrasonik digunakan sebagai bagian dari MRS Pelanggan, desain, pemasangan dan operasionalnya harus mengacu pada pedoman dalam ISO 12765, BS 7965 dan AGA 9, termasuk rekomendasi dari pabrikan meter, dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet* Meter Ultrasonik.

e. For rotary meter, some of parameters below can be used as reference:

- The face to face flanges dimension of rotary meter shall be specified for custody meter which is accepted by International standard.
- Specification shall fully comply with EN 12480, STM Specification and *Datasheet* Rotary Meter document.

f. For turbine meter, some of parameters below can be used as reference:

- The face to face flanges dimension of turbine meter shall be specified for custody meter which is accepted by International standard.
- Specification shall fully comply with AGA-7, EN 12261, STM Specification and *Datasheet* Turbine Meter document.

g. For ultrasonic meter, some of parameters below can be used as reference:

- Where ultrasonic meters are proposed or used as part of a metering system, the design, installation and operation should comply primarily with general guidance given in ISO 12765, BS 7965 and also in AGA 9 plus specific recommendations from the meter Manufacturer, STM Specification and *Datasheet* Ultrasonic Meter document.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 35 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

h. Vendor/*Supplier*/Kontraktor harus menyampaikan perhitungan meter kepada PGN untuk mendapatkan persetujuan.

h. Vendor/*Supplier*/Contractor shall submit meter calculation to PGN for approval.

6.6.9. **Alat Penghitung Aliran**

6.6.9. **Flow Computation Devices**

6.6.9.1 Untuk setiap MRS Pelanggan hanya memiliki 1 (satu) alat penghitung aliran (EVC atau *Flow Computer*) yang akan ditentukan sesuai dengan tabel 7a.

6.6.9.1 For each of Customer MRS shall be equipped with 1 (one) flow computation devices (*EVC* or *Flow Computer*) that will be determined as per table 7a.

6.6.9.2 Spesifikasi korektor volume harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Electronic Volume Corrector*.

6.6.9.2 Volume Corrector specification shall refer to STM Specification and Datasheet Electronic Volume Corrector document.

6.6.9.3 Spesifikasi *flow computer* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Flow Computer*.

6.6.9.3 Flow computer specification shall refer to STM Specification and datasheet Flow Computer document.

6.6.10. **Gas Analyzer**

6.6.10. **Gas Analyzer**

6.6.10.1. *Gas Analyzer* dapat dipasang pada Pelanggan yang mempergunakan jumlah energi sebagai dasar jual beli gas atau ditentukan lain oleh PGN.

6.6.11.1. *Gas Analyzer* should be installed in customers that using energy as their sales agreement or otherwise stated by PGN.

6.6.10.2. Spesifikasi *Gas Analyzer* harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan *Datasheet Gas Analyzer*.

6.6.11.2. Spesifikasi *Gas Analyzer* harus mengacu pada STM Specification dan Datasheet *Gas Analyzer* document.

6.6.11. **Pengaturan aliran**

6.6.11. **Flow limitation**

a. *Pilot Pembatas Aliran* dipasang pada *regulator* aktif dan monitor untuk mencegah laju aliran gas melebihi jumlah dalam kontrak yang ditentukan oleh PGN.

a. Flow limiting pilots shall be installed at active and monitor regulator to prevent gas excess from predetermined amounts contracted with PGN.

b. Vendor/*Supplier*/Kontraktor harus membuat pilot pembatas aliran lengkap

b. Vendor/*Supplier*/Contractor shall develop flow limiting pilot and all required part to comply to its function and standard.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 36 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

dengan segala hal yang dibutuhkan agar berfungsi dengan baik.

6.7. Perpipaan

- 6.7.1. Desain perpipaan harus sesuai dengan ASME B31.8 atau standar lain yang disetujui oleh PGN.
- 6.7.2. Desain perpipaan untuk tipikal pelanggan P4 harus sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen STM Spesifikasi *Fitting* Pipa PE.
- 6.7.3. Panjang pipa upstream dan downstream untuk *metering system* harus didesain sesuai dengan standar AGA-3 (untuk *orifice*), atau AGA-7 (untuk turbin), atau AGA-9 (untuk meter ultrasonik).
- 6.7.4. Desain perpipaan harus sesuai dengan temperatur desain dan tekanan desain yang ditentukan oleh PGN.
- 6.7.5. Ukuran perpipaan harus memenuhi kriteria kecepatan maksimum sebelum dan setelah *regulator* 20 m/detik.

(a). Ukuran pipa *inlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_i \times (P_i + 1)}}$$

(b). Ukuran pipa *outlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_o \times (P_o + 1)}}$$

dimana:

- D = Diameter pipa (mm)
 P_i = Tekanan *inlet* minimum (barg)
 P_o = Tekanan *outlet* minimum (barg)
 Q = Kapasitas *stream* (Nm³/jam)
 V_i = Kecepatan gas *inlet regulator*, nilainya adalah 20 m/detik.

6.7. Piping

- 6.7.1. Piping design shall be in accordance with ASME B31.8 or other PGN's approved standard.
- 6.7.2. Piping design for typical Customer of P4 shall be in accordance with specification on STM Specification Fitting *Pipa PE* document.
- 6.7.3. Upstream and downstream straight pipe lengths for metering system shall be designed in accordance with AGA-3 (for orifice) or AGA-7 (for turbine/rotary) or AGA-9 (for ultrasonic meter).
- 6.7.4. Piping design shall comply with design temperature and design pressure as specified by PGN.
- 6.7.5. Piping sizing shall comply with criteria maximum speed of gas before and after regulator 20 m/sec.

(a). Ukuran pipa *inlet*:

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_i \times (P_i + 1)}}$$

(b). Sizing of outlet pipe

$$D = \sqrt{\frac{353.7 \times Q}{V_o \times (P_o + 1)}}$$

Where:

- D = Pipe Diameter (mm)
 P_i = Minimum inlet pressure(barg)
 P_o = Minimum outlet pressure (barg)
 Q = Stream capacity (Nm³/hr)
 V_i = Gas velocity of inlet regulator, the value is 20 m/sec.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 37 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

Vo = Kecepatan gas <i>outlet regulator</i> , nilainya adalah 40 m/detik.	Vo = Gas velocity of outlet regulator, the value is 40 m/sec.
6.7.6. Panjang pipa yang menghubungkan komponen - komponen MRS Pelanggan harus didesain sehingga aliran di dalam pipa tetap dijaga <i>laminar</i> . Panjang pipa disesuaikan dengan ketentuan dalam standar AGA.	6.7.6. Pipe length that connects the components of MRS shall be designed so that the stream in pipe remains to be laminar. Pipe length shall refer to AGA standard.
6.7.7. Semua pipa baja harus <i>seamless</i> .	6.7.7. All pipes shall be seamless.
6.7.8. Koneksi instrumentasi harus menggunakan <i>isolation valve</i> tipe sambungan ulir sesuai dengan dokumen STM Spesifikasi <i>Fitting</i> sebelum disambungkan dengan <i>tubing</i> atau perangkat instrumentasi. Koneksi tersebut harus menggunakan pipa yang sesuai dengan API 5L atau yang setara. Diameter minimum <i>tubing</i> adalah 3/8 inch.	6.7.8. Instrumentation line shall use threaded connections (NPT) isolation valves in accordance with STM Specification Fitting document before connected to tubing or instrumentation device. The carbon steel branch lines shall in accordance with API 5L or equal. Minimum diameter of tubing is 3/8 inch.
6.7.9. Konfigurasi pipa <i>tubing</i> harus meminimalkan perubahan arah dan jumlah sambungan kopling.	6.7.9. Configuration of tubing lines shall run with minimum number of changes of direction and coupling connections.
6.7.10. Pipa <i>tubing</i> harus didesain sehingga sambungan kopling mudah diakses dan dapat dikencangkan tanpa mengganggu dan membengkokkan <i>tubing</i> . Desain <i>tubing</i> harus dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap kerusakan mekanis.	6.7.10. Tubing lines shall be designed so that coupling connections are accessible and can be tightened without distorting and bending the lines. The tubing design shall give maximum protection against mechanical damage.
6.7.11. <i>Fitting</i> pipa baja harus sesuai dengan Standar ASME B16.9. <i>Fitting</i> harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan <i>Datasheet Fitting</i> .	6.7.11. Fitting steel pipe shall comply with ASME B16.9 Standard. Fitting shall refer to STM Specification and Datasheet Fitting document.
6.7.12. <i>Fitting</i> pipa PE harus dari <i>Medium</i> atau <i>High Density Polyethylene</i> (MDPE/HDPE) dengan grade PE 80 / PE 100 sesuai ISO 4437. <i>Fitting</i> dapat berwarna kuning atau lainnya, sesuai standar dari manufaktur. <i>Fitting</i> PE	6.7.12. Fitting shall be Medium or High Density Polyethylene (MDPE/HDPE) with grade PE 80 or PE 100 as per ISO 4437. The color of the fitting can be yellow or others as per manufacture standard. Fitting PE shall refer

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	
No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007		Revisi: 1
		Hal. : 38 dari 40
harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan <i>Datasheet Fitting</i> PE.	to STM Specification and Datasheet Fitting PE document.	
6.7.13. <i>Flange, gasket, bolts, dan nuts</i> harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi dan <i>Datasheet Flange, Gasket, Bolts dan Nuts</i> .	6.7.13. Flange, gasket, bolts, and nuts shall refer to STM Specification and Datasheet Flange, Gasket, Bolts and Nuts document.	
6.7.14. Spesifikasi <i>tubing</i> harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi Instrumentasi.	6.7.14. Tubing specification shall refer to STM Specification <i>Instrumentasi</i> document.	
6.8. Kontrol kebisingan	6.8. Noise control	
6.8.1. Maksimum tingkat kebisingan adalah kurang dari 85 dBA pada jarak 1 meter dari sumber kebisingan.	6.8.1. Maximum noise rating is less than 85 dBA at 1 meter from the noise source.	
6.8.2. Sebelum melakukan desain kebisingan, survei harus dilakukan untuk mengukur tingkat kebisingan dan sumber kebisingan dari dalam instalasi.	6.8.2. Before conducting noise control design, survey shall be conducted to measure noise level and the source of noise from installation.	
6.8.3. Pertimbangan desain untuk meminimalkan tingkat kebisingan:	6.8.3. Design considerations to minimize noise level:	
a. Memilih <i>regulator</i> yang tepat untuk mendapatkan kombinasi kinerja yang optimal dan menghasilkan tingkat kebisingan yang minimal berdasarkan karakteristik <i>regulator</i> .	a. Choosing exactly regulator to get optimal performance combination and yield to minimize noise level based on the regulator characteristics.	
b. Kios MRS dilengkapi dengan peredam suara jika diperlukan.	b. MRS kiosk equipped with acoustic insulation if required.	
6.9. Proteksi terhadap bahaya dari luar	6.9. External damage protection	
6.9.1. Bangunan pelindung atau proteksi khusus untuk MRS Pelanggan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu melindungi peralatan dari bahaya luar dan lingkungan sekitarnya, memiliki akses untuk pengoperasian dan pemeliharaan MRS Pelanggan, mempunyai ventilasi dan ukuran yang memadai.	6.9.1. Building protector or special protection to MRS for Customer shall be designed in such a way that can protect equipments from possible danger from its surrounding, have access to MRS for operation and maintenance, having adequate ventilation and space.	

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 39 dari 40
------------------------------------	------------------	--------------------------

6.9.2. Setiap unit MRS Pelanggan harus dilengkapi dengan fasilitas <i>grounding</i> .	6.9.2. Each unit of MRS for Customer shall be equipped with grounding facility.
6.10. Proteksi terhadap korosi	6.10. Corrosion protection
6.10.1. MRS Pelanggan harus diisolasi dari jaringan pipa yang diproteksi dengan proteksi katodik dengan menggunakan <i>insulating joint</i> .	6.10.1. MRS for Customer shall be insulated from pipeline system which is protected with cathodic protection by using insulating joint.
6.10.2. Material cat yang digunakan pada MRS Pelanggan dan komponennya harus mampu memproteksi MRS Pelanggan dari lingkungan yang korosif.	6.10.2. Paint material that is used for Customer MRS and its components shall be capable to protect the Customer MRS from corrosive environment.
6.10.3. Penentuan material, spesifikasi cat dan proses pengecatan MRS Pelanggan harus mengacu pada dokumen STM Spesifikasi <i>Painting</i> .	6.10.3. Determination of material, specification of paint and painting process of MRS for Customer shall refer to STM Specification Painting document.
6.11. Kios MRS Pelanggan	6.11. Kiosk MRS for Customer
6.11.1. Kios MRS Pelanggan harus dilengkapi kunci dan <i>handle</i> .	6.11.1. Kiosk MRS for Customer shall have key and handle.
6.11.2. Dimensi dari <i>facet</i> /bukaan kios harus dapat memungkinkan rotasi udara ke dalam dan luar MRS Pelanggan untuk menghindari terjadinya akumulasi gas sesuai dengan standar API RP 505.	6.11.2. Dimension of kiosk facet shall accomodate air circulation in and out of Customer MRS to prevent gas accumulation according to API RP 505 standard.
6.11.3. Lubang ventilasi kios diletakkan di sisi dinding kios bagian atas dan sesuai dengan standar API RP 505.	6.11.3. Kiosk ventilation hole is located in the top of kiosk and shall comply with API RP 505 standard.
6.11.4. Kios dan <i>support/skid</i> MRS Pelanggan harus didesain secara <i>rigid</i> (kaku) untuk mengakomodasi pemindahan MRS Pelanggan ke lokasi lain.	6.11.4. Customer MRS kiosk and support/skid shall be designed in a rigid to accomodate replacement of MRS to other location.
6.11.5. Area MRS Pelanggan di luar fondasi MRS Pelanggan sebaiknya menggunakan <i>gravel</i> dengan kedalaman 10 cm.	6.11.5. MRS for Customer area outside MRS foundation should be used gravel with 10 cm depth.
6.11.6. Ukuran dan berat kios MRS Pelanggan untuk keperluan <i>preliminary</i> desain adalah seperti pada Lampiran 4.	6.11.6. MRS for Customer kiosk size and weight for preliminary design purpose are as shown in Attachment 4.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION (MRS)</i> PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok : PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1	Hal. : 40 dari 40
-----------------------------	-----------	-------------------

- | | |
|---|--|
| <p>6.11.7. Desain kios MRS Pelanggan sebaiknya mengacu pada Lampiran 6.</p> <p>6.11.8. Material plat harus menggunakan <i>metal plate</i>.</p> <p>6.11.9. Desain <i>nameplate</i> harus mengacu pada lampiran 5.</p> <p>6.11.10. Spesifikasi material dan ukuran kios dan <i>platform</i> untuk konfigurasi MRS Pelanggan bertingkat harus diajukan kepada PGN untuk disetujui.</p> <p>6.11.11. Ketebalan kios minimum harus 2.4 mm. Kios MRS dapat dibuat secara satu kesatuan (<i>knock down</i>) atau dalam beberapa bagian yang digabungkan.</p> <p>6.11.12. Kios harus dicat dengan warna hijau dengan ketentuan mengacu ke dokumen STM Spesifikasi <i>Painting</i>.</p> | <p>6.11.7. MRS for Customer kiosk designs should refer to Attachment 6.</p> <p>6.11.8. Plate material shall be metal plate.</p> <p>6.11.9. Nameplate design shall be referred to Attachment 5.</p> <p>6.11.10. Kiosk and platform material specification and size for vertical MRS for Customer configuration shall be submitted to PGN for approval.</p> <p>6.11.11. Minimum kiosk thickness shall be 2.4 mm. MRS kiosk can be made in 1 unit (knock down) or in several parts combined.</p> <p>6.11.12. Kiosk shall be painted with green color with provision refer to STM Specification Painting document.</p> |
|---|--|

7. Dokumentasi

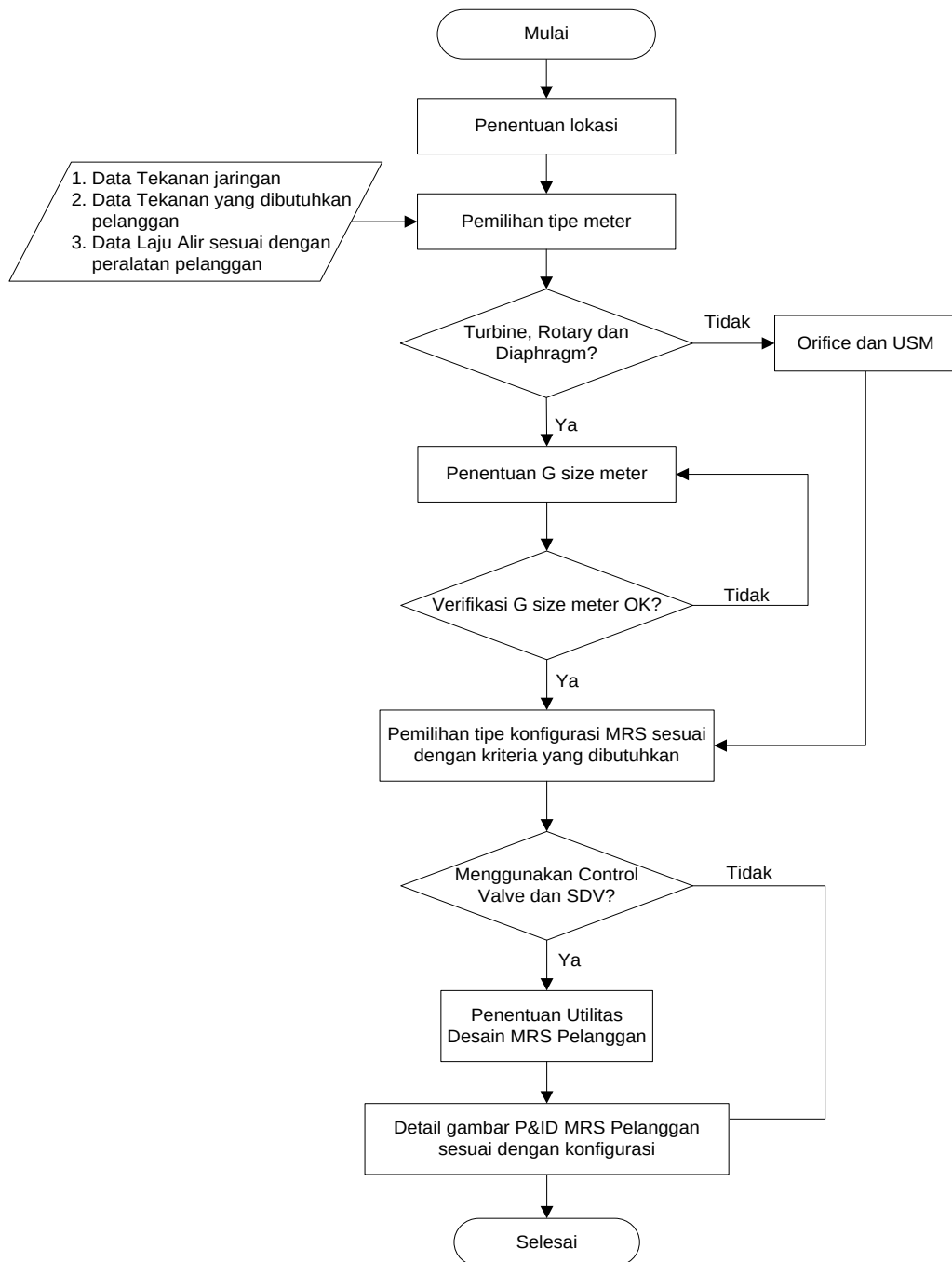
- 7.1. Dalam setiap proyek pengadaan MRS Pelanggan, Vendor/ *Supplier*/ Kontraktor harus menyampaikan dokumen *enjiniring* minimal sesuai dengan *EDL (Engineering Deliverable List)* pada saat proses *detail engineering design* dalam lampiran 2.

7. Documentation

- 7.1. In every project supply of MRS for Customer, Vendor/ *Supplier*/ Contractor shall submit minimum engineering document to be accordance with *EDL (Engineering Deliverable List)* in detail engineering design process as provided in attachment 2.

LAMPIRAN 1

Flowchart Panduan Desain MRS Pelanggan



	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1
----------------------------	-----------

LAMPIRAN 2

Daftar Dokumen minimum yang harus dilampirkan dalam Proyek Pengadaan MRS Pelanggan namun tidak terbatas, sebagai berikut :

Tabel 9. Daftar EDL (*Engineering Deliverable List*)

DOCUMENT TITLE		Type Configuration of Customer MRS							
		A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2
CALCULATION & PHILOSOPHY									
PROSES									
1	Gas Filter Sizing Calculation	√	√	√	√	√	√	-	-
2	Line Sizing Calculation	√ *	-	-	-	-	-	-	-
3	Utility Demand Calculation (jika diperlukan)	√ *	-	-	-	-	-	-	-
4	Process Design Basis	√*	-	-	-	-	-	-	-
5	Operating Philosophy	√*	-	-	-	-	-	-	-
6	Safe Chart	√*	-	-	-	-	-	-	-
INSTRUMENT AND CONTROL									
1	Flow Limiter Calculation (jika diperlukan)	√	√	√	√	√	√	-	-
2	Thermowell Calculation	√	√	√	√	√	√	-	-
3	Regulator Calculation	√	√	√	√	√	√	√	-
4	Control Valve Calculation	√	-	-	-	-	-	-	-
MECHANICAL									
1	Gas Filter Wall Thickness Calculation	√	√	√	√	√	√	-	-
CIVIL									
1	Structural Integrity Check For MRS Skid during Operation and Lifting	√**	√**	-	-	-	-	-	-
2	Calculation for MRS Foundation	√	√	√	√	√	√	-	-
3	General Specification for Civil Work	√	√	√	√	√	√	-	-
PIPING									
1	Wall Thickness Calculation	√	√	√	√	√	√	-	-
2	Stress Analysys Calculation (jika diperlukan)	√	√	√	√	-	-	-	-
QA/QC									
1	Testing Report	√	√	√	√	√	√	√	√
DATA SHEET									
INSTUMENT AND CONTROL									
1	Data Sheet Regulator	√	√	√	√	√	√	√	-

	PANDUAN							
	BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN							
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.							

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1
----------------------------	-----------

DOCUMENT TITLE		Type Configuration of Customer MRS							
		A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2
2	Data Sheet Pressure Relief Valve	√	√	√	√	√	√	-	-
3	Data Sheet Pressure Safety Valve (jika diperlukan)	√	-	-	-	-	-	-	-
4	Data Sheet Pressure Gauge	√	√	√	√	√	√	√	-
5	Data Sheet Temperature Gauge	√	√	√	√	√	√	-	-
6	Data Sheet Differential Pressure Gauge	√	√	√	√	√	√	-	-
7	Data Sheet Gas Meter (Diaphragm, Orifice, Turbine, Rotary, USM)	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Data Sheet Flow Limiter (jika diperlukan)	√	√	√	√	√	√	-	-
9	Data Sheet Slam Shut Valve	√	√	√	√	√	√	-	-
10	Data Sheet Three pen recorder	√	-	-	-	-	-	-	-
11	Data Sheet Control valve	√	-	-	-	-	-	-	-
12	Data Sheet Pressure transmitter	√	-	-	-	-	-	-	-
13	Data Sheet Shutdown valve	√	-	-	-	-	-	-	-
14	Data Sheet Differential Pressure Transmitter	√	-	-	-	-	-	-	-
PIPING									
1	Data Sheet Insulating Joint	√	√	√	√	√	√	-	-
2	Data Sheet Ball Valve	√	√	√	√	√	√	-	-
3	Data Sheet Butterfly Valve	-	√	√	-	√	√	-	-
4	Data Sheet Check Valve	√	√	√	√	√	-	-	-
5	Data Sheet Fitting Baja	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Data Sheet Fitting PE	-	√	√	√	√	√	-	-
7	Data Sheet Pipa Baja	√	-	-	-	-	-	-	-
8	Data Sheet Pipa PE	-	√	√	√	√	√	-	-
9	Data Sheet Flange, Gasket, Bolt & Nuts	√	√	√	√	√	√	-	-
ELECTRICAL									
1	Datasheet Diesel Engine Generator	√	-	-	-	-	-	-	-
2	Datasheet Lighting	√	-	-	-	-	-	-	-
3	Datasheet Grounding & Lightning Protection	√	-	-	-	-	-	-	-
4	Datasheet UPS	√	-	-	-	-	-	-	-
5	Datasheet Catodic Protection	√	-	-	-	-	-	-	-
6	Datasheet PDB	√	-	-	-	-	-	-	-

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1
----------------------------	-----------

DOCUMENT TITLE		Type Configuration of Customer MRS							
		A1	A2	B	C1	C2	D	E1	E2
7	<i>Datasheet Solar Panel (jika diperlukan)</i>	√	-	-	-	-	-	-	-
8	<i>Datasheet Transformer</i>	√	-	-	-	-	-	-	-
9	<i>Datasheet Surge Arrester</i>	√	-	-	-	-	-	-	-
MECHANICAL									
1	<i>Data Sheet Gas Filter</i>	√	√	√	√	√	√	-	-
DRAWING									
1	<i>Piping and Instrumentation Diagram</i>	√	√	√	√	√	√	-	-
2	<i>General Arrangement Piping</i>	√	√	√	√	√	√	-	-
3	<i>Isometric Drawing</i>	√	√	√	√	√	√	-	-
4	<i>Skid & Housing For Metering & Regulating System</i>	√	√	√	√	√	√	-	-

Keterangan:

1. Note * diperlukan jika desain MRS berbeda dengan tabel 2B
2. Note ** diperlukan untuk G400 keatas
3. Drawing no 4 mencakup lifting & name plate MRS.

	PANDUAN
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1
-----------------------------------	------------------

LAMPIRAN 3

Detail konfigurasi MRS Pelanggan (*P&ID*)



PANDUAN

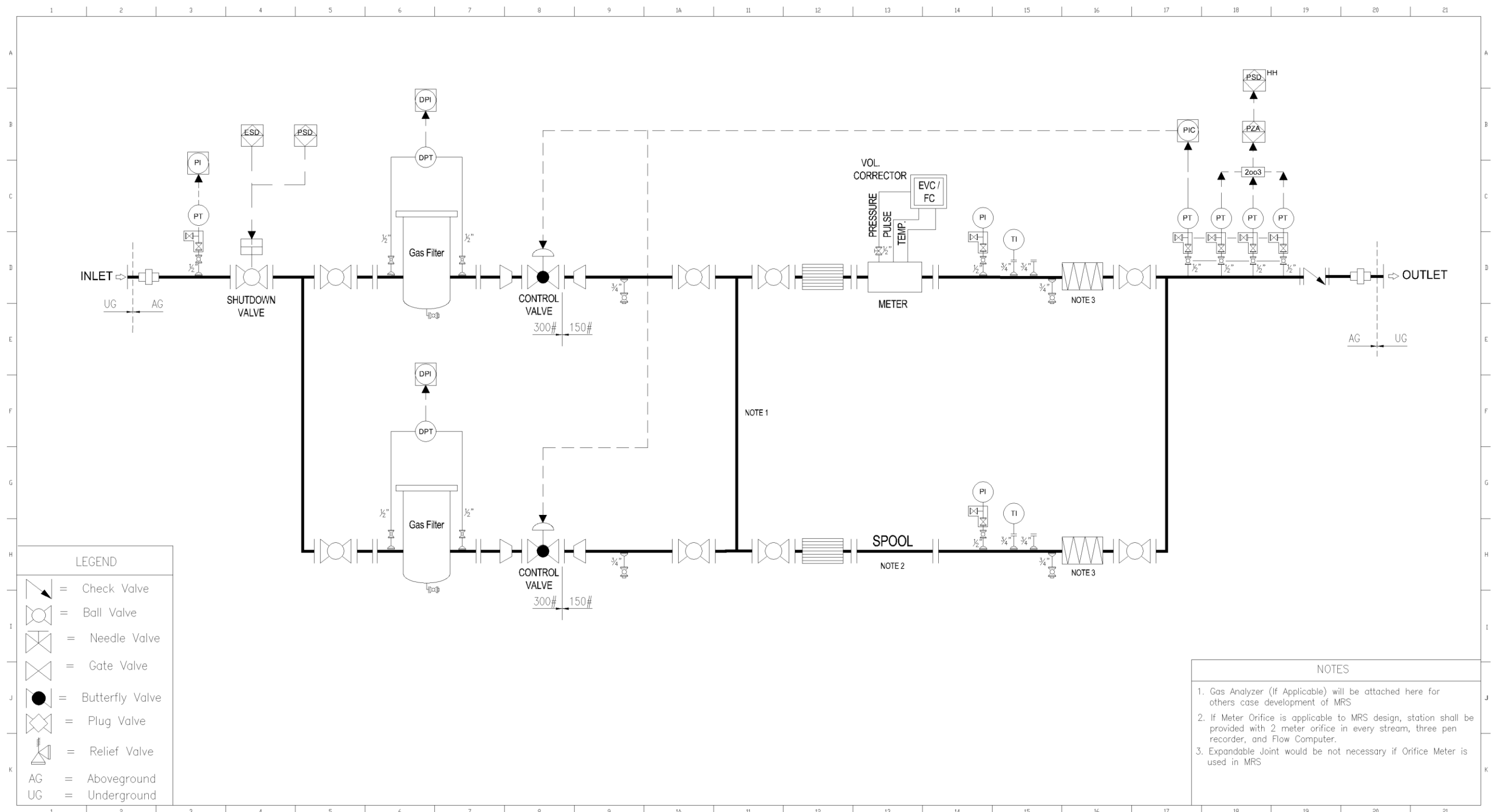
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

A1 Double Stream Control Valve SDV (Shut Down Valve) with meter For Customer P1 300#





PANDUAN

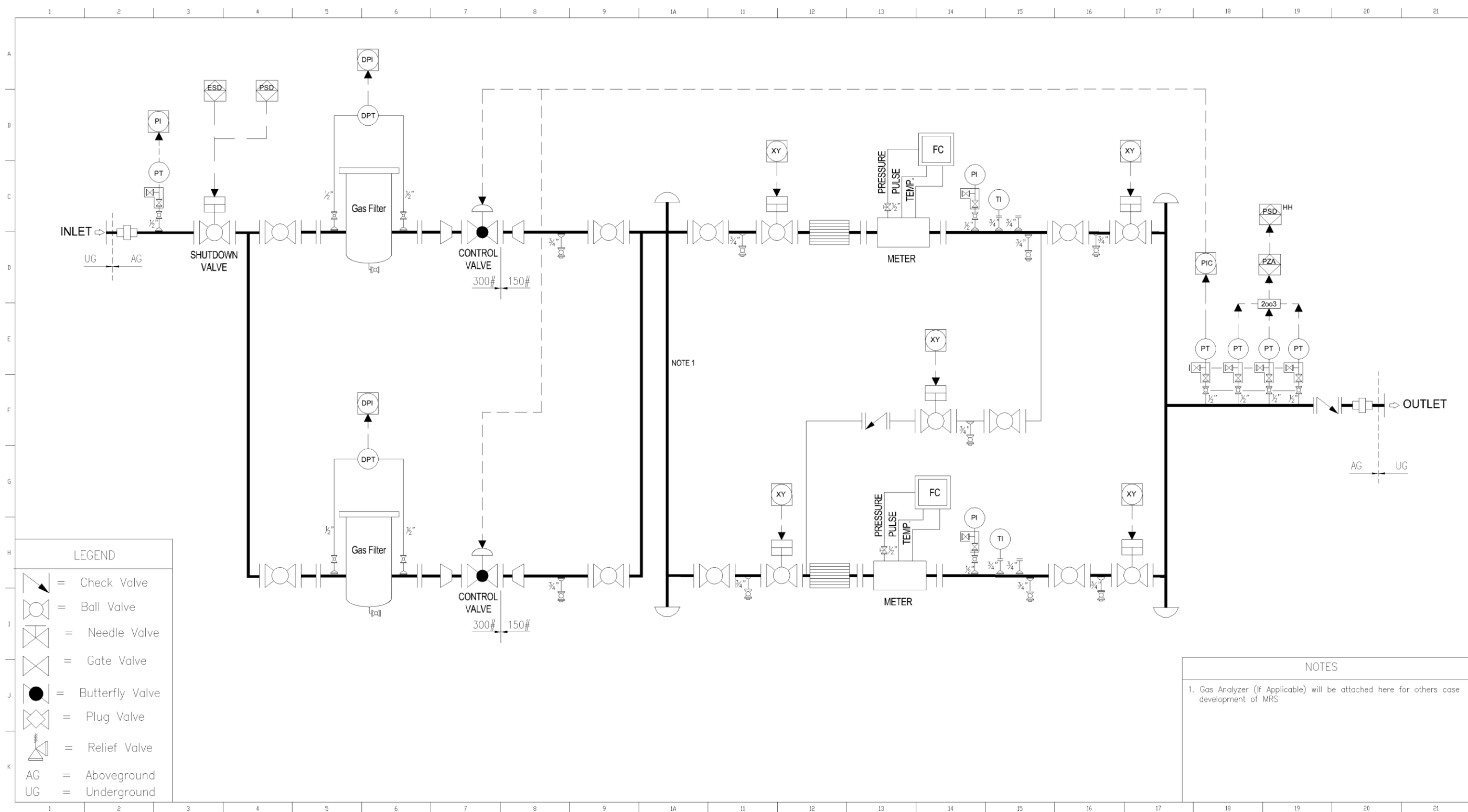
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

A1 Double Stream Control Valve SDV (Shut Down Valve) with USM (Ultra Sonic Meter) For Customer P1 300#





PANDUAN

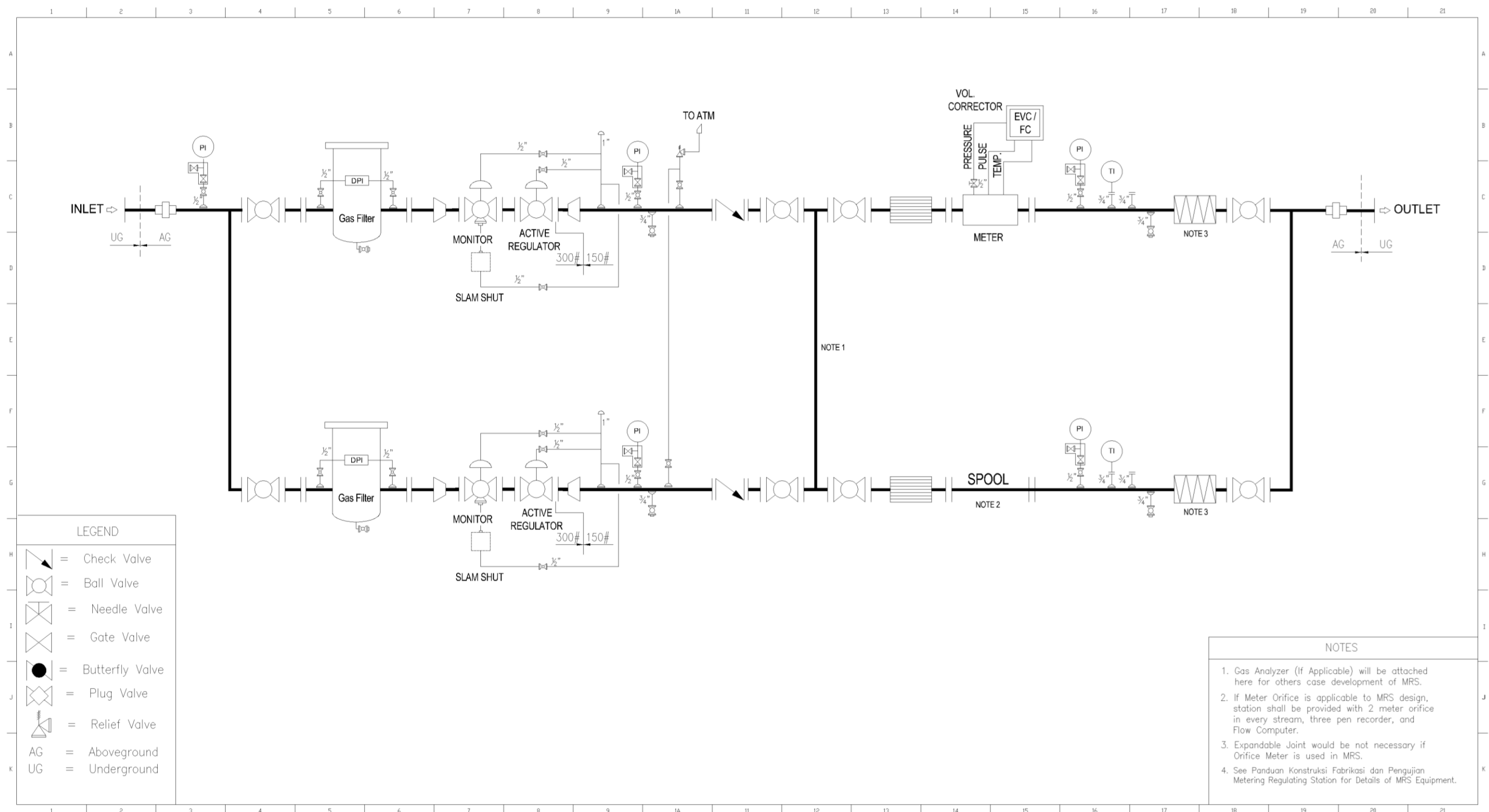
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

A1 Double Stream Monitor Active Slam Shut with meter For Customer P1 300#





PANDUAN

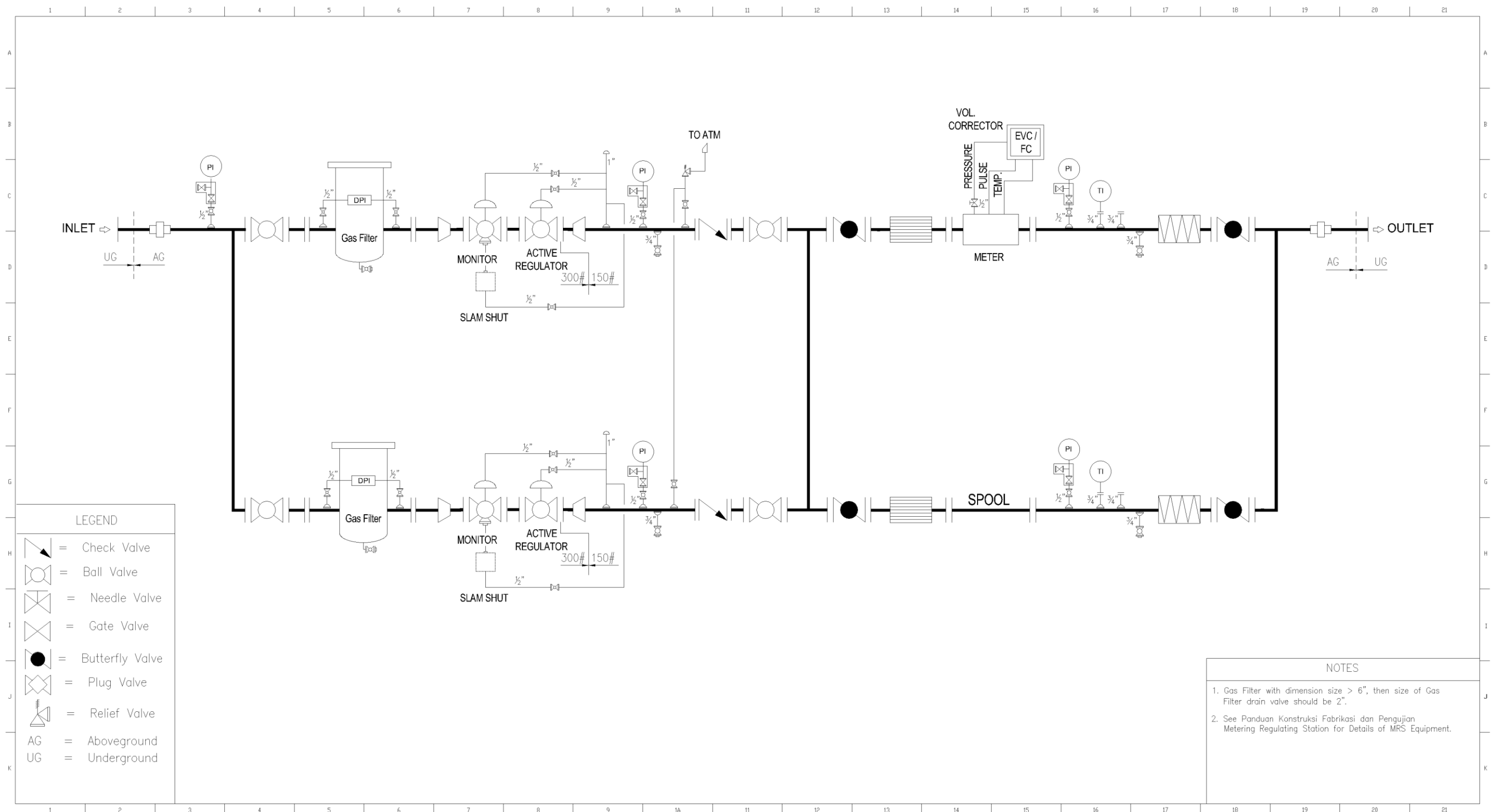
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

A2 Double Stream Monitor Active Slam Shut with meter For Customer P2 300#





PANDUAN

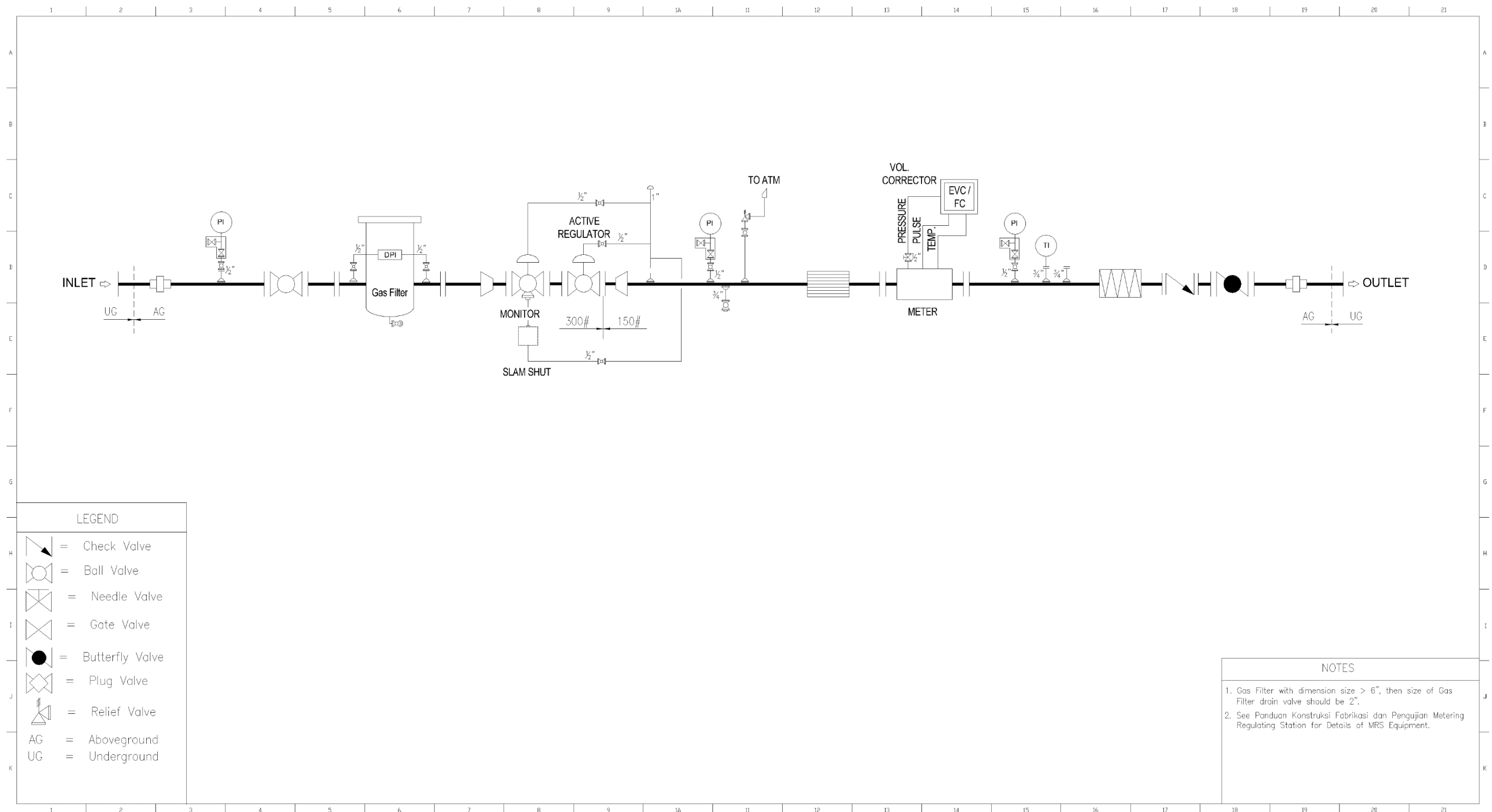
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

B Single Stream Monitor Active Slam Shut with meter For Costumer P2 300#





PANDUAN

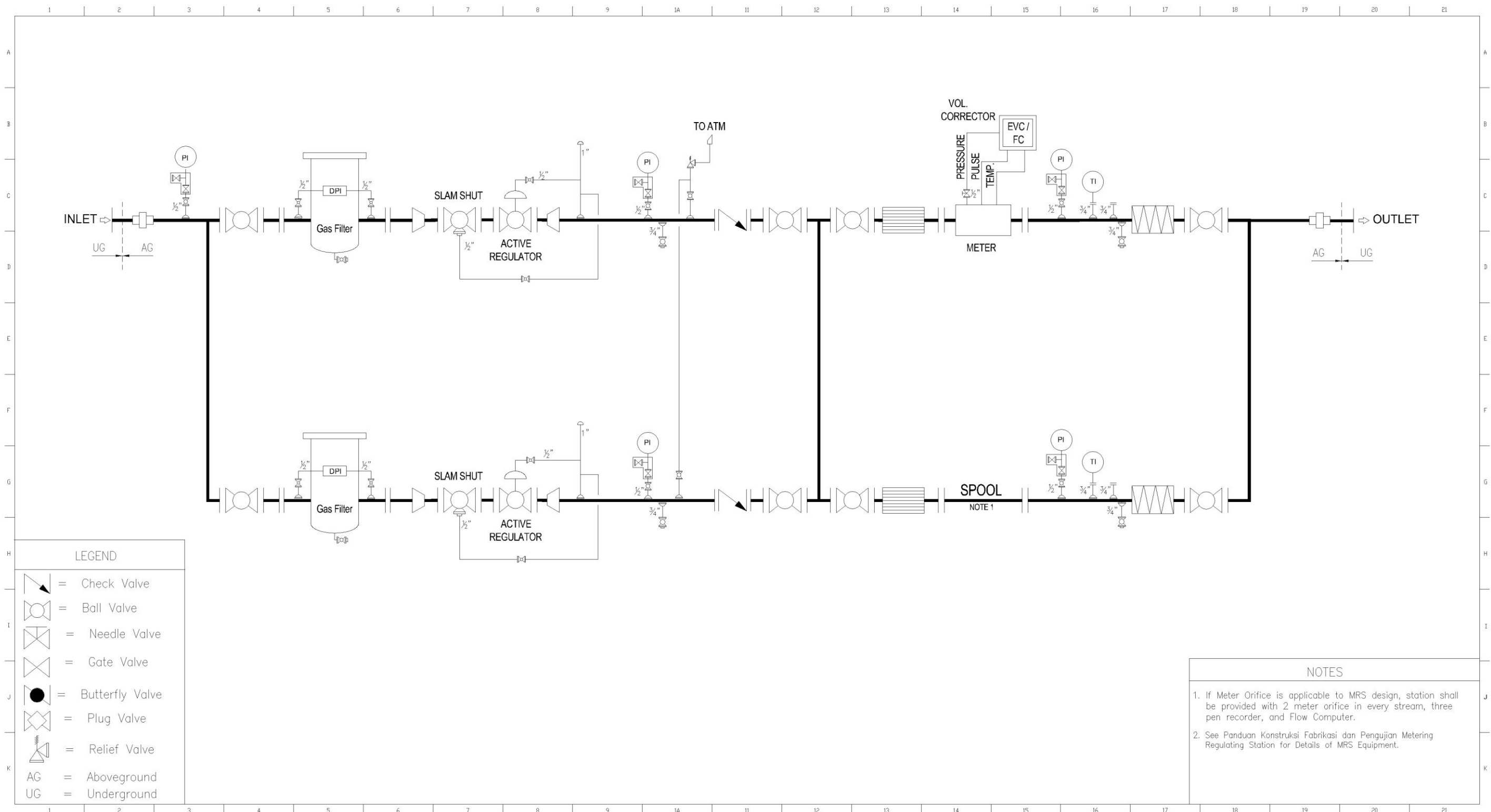
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

C1 Double Stream Active Slam Shut with meter For Customer P1 150#





PANDUAN

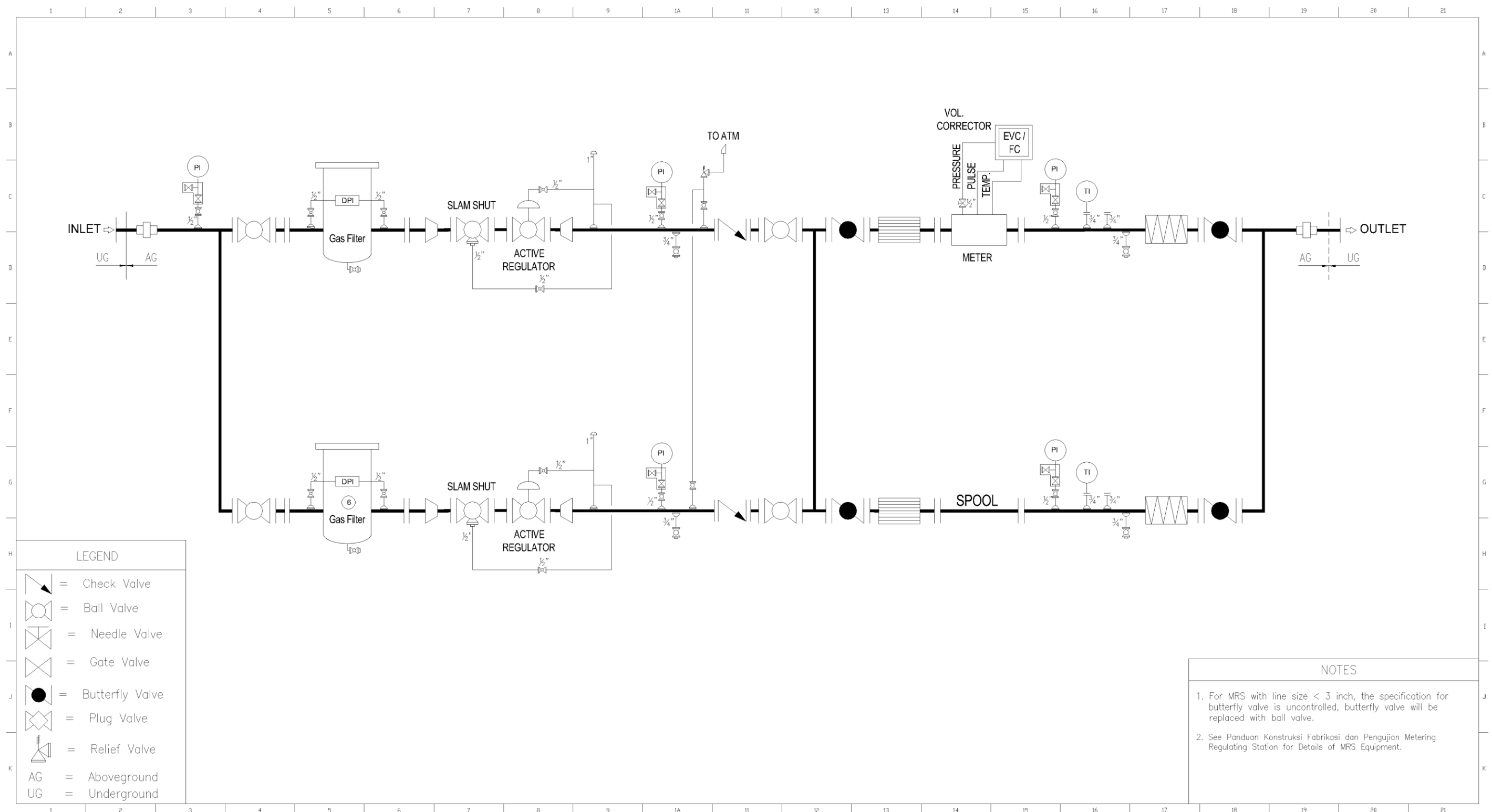
BASIS DESAIN METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

C2 Double Stream Active Slam Shut with meter For Customer P2 150#





PANDUAN

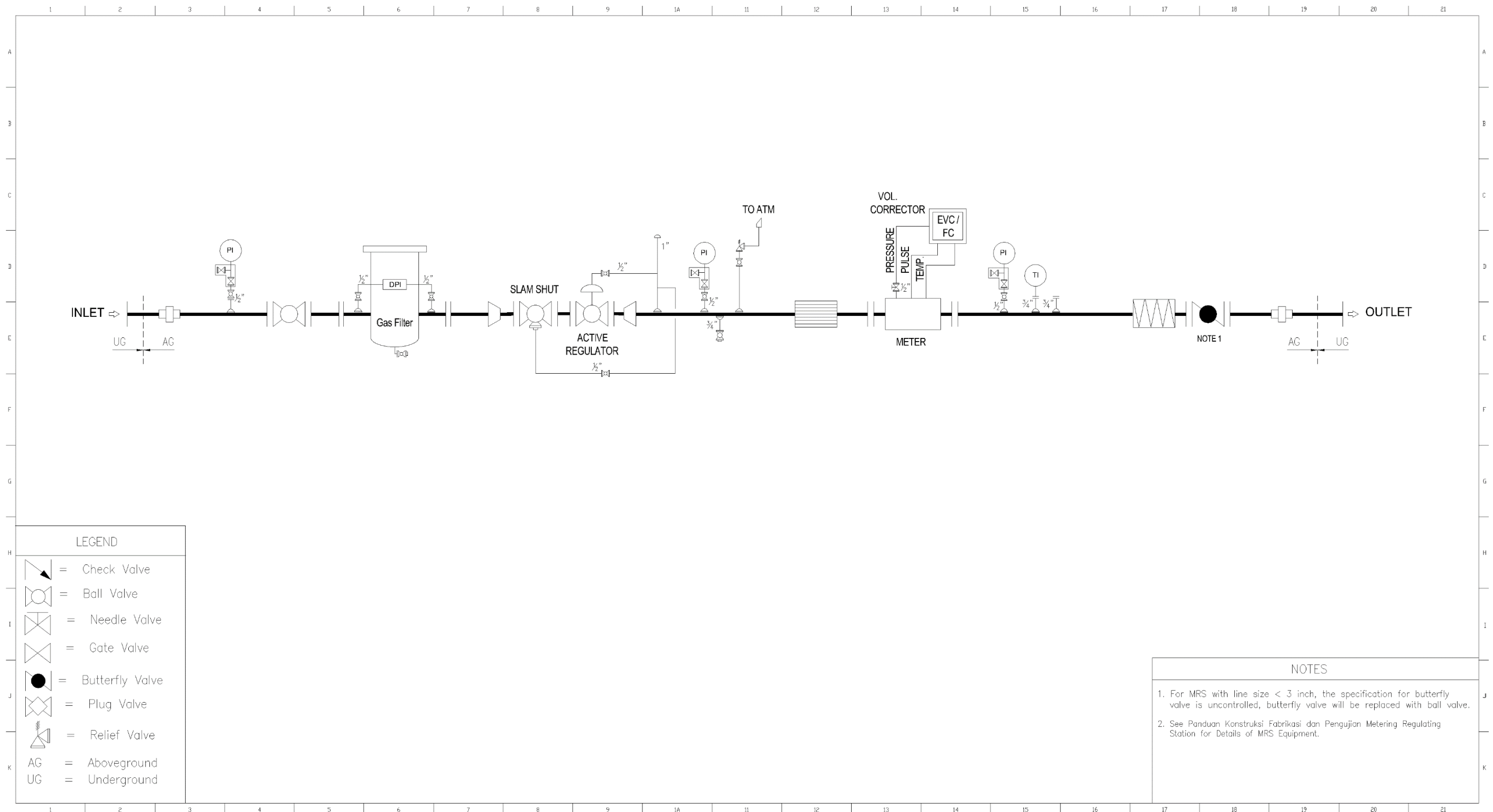
BASIS DESAIN *METERING REGULATING STATION (MRS)* PELANGGAN

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

Revisi: 1

D Single Stream Active Slam Shut with meter For Costumer P2 150# & P3 >G40





PANDUAN

BASIS DESAIN *METERING REGULATING STATION (MRS) PELANGGAN*

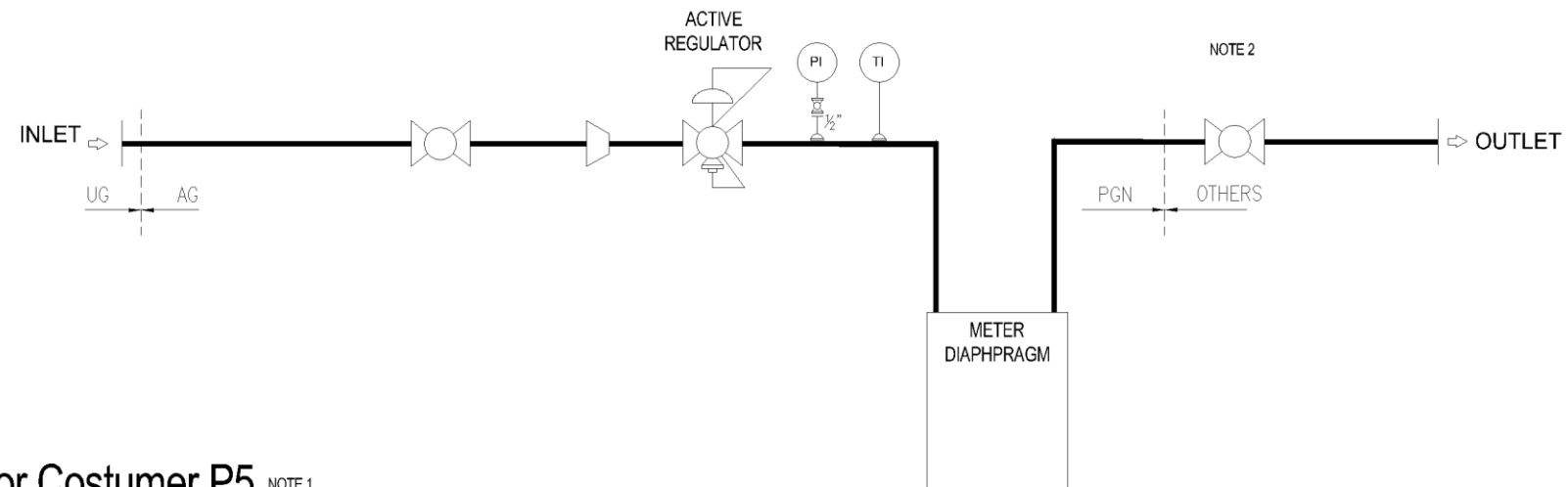
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.

No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007

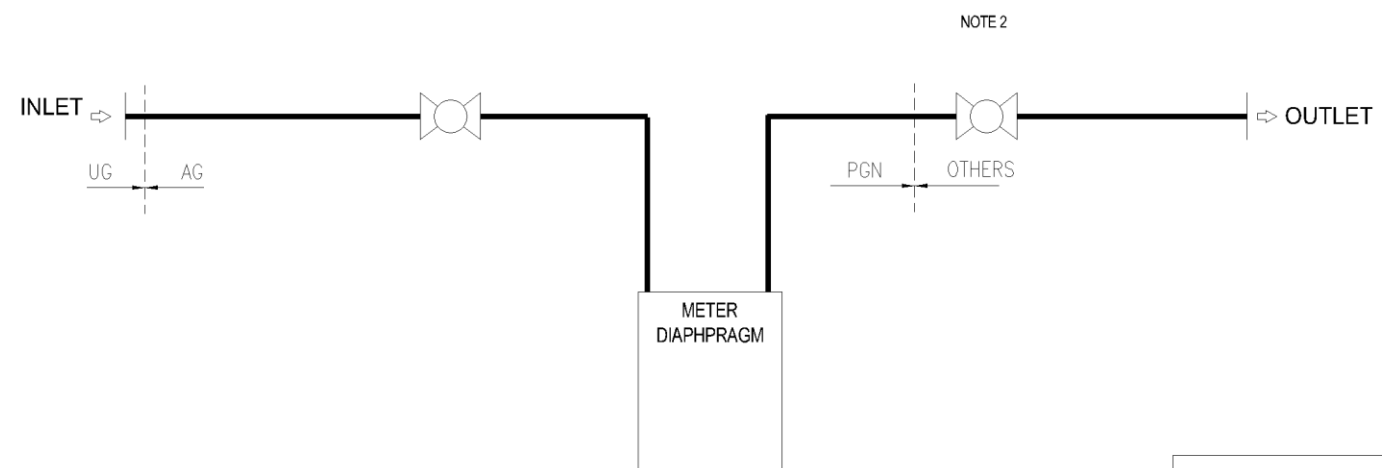
Revisi: 1

E Single Stream Active with meter For Costumer P3 <G65 & P4 150#

E1 Single Stream Active with meter For Costumer P3 < G65, P4



E2 Single Stream with meter For Costumer P5 NOTE 1



LEGEND

- = Check Valve
- = Ball Valve
- = Needle Valve
- = Gate Valve
- = Butterfly Valve
- = Plug Valve
- = Relief Valve
- AG = Aboveground
- UG = Underground

NOTES

1. This type of configuration will be applied to customer with pressure inlet not exceeded 0.03 barg and for customer with inlet pressure 0.03 – 0.4 barg shall be equipped with residence regulator (built in shut off valve)
2. Valve to be supplied by others.
3. NPT-F for upstream valve shall be seal welded.
4. See Panduan Konstruksi Fabrikasi dan Pengujian Metering Regulating Station for Details of MRS Equipment.

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	
No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007		Revisi: 1

LAMPIRAN 4

Tabel pemilihan kios MRS Pelanggan berdasarkan berat dan ukuran kios

Tabel 10. Vertical Configuration Kiosk Size and Weight for Every G Size (for preliminary design)

Tipe Pelanggan	Konfigurasi	G Size	Identifikasi G Size meter	MRS			
				Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
P1	A1	G100	3/3-25/11-10/5-1760/960-G100	3114	1137	1672	1177
		G160	4/4-25/11-10/5-2820/1540-G160	4149	1312	2230	1867
		G250	4/4-25/11-10/5-4405/2405-G250	4149	1312	2230	1875
		G400	6/6-25/11-10/5-7050/3850-G400	5677	1665	2960	3920
		G650	6/6-25/11-10/5-11455/6255-G650	5677	1665	2960	3939
		G1000	8/8-25/11-10/5-17620/9620-G1000	7181	2020	3440	6307
		G1600	8/10-25/11-10/5-28195/15395-G1600	7569	2373	3440	7540
		G2500	10/12-25/11-10/5-44055/24055-G2500	8652	2731	3840	11396
P2	A2	G40	2/2-25/5-4/1-321/129-G40	2498	959	1500	671
		G65	2/2-25/5-4/1-521/209-G65	2498	959	1500	672
		G100	2/3-25/5-4/1-802/322-G100	2962	1137	1672	766
		G160	4/4-25/5-4/1-1283/515-G160	4149	1312	2230	1595
		G250	4/4-25/5-4/1-2005/805-G250	4149	1312	2230	1603
		G400	4/6-25/5-4/1-3208/1288-G400	4823	1665	2230	1989
		G650	6/6-25/5-4/1-5214/2094-G650	5677	1665	2960	3299
		G1000	8/8-25/5-4/1-8021/3221-G1000	7181	2020	3440	5255
		G1600	8/10-25/5-4/1-12834/5154-G1600	7557	2373	3440	5778
P1	B	G16	2/2-25/5-4/1-128/52-G16	2711	656	1446	471
		G25	2/2-25/5-4/1-201/81-G25	2711	656	1446	474
		G40	2/2-25/5-4/1-321/129-G40	2711	656	1446	475
		G65	2/2-25/5-4/1-521/209-G65	2711	656	1446	476
		G100	2/3-25/5-4/1-802/322-G100	2879	834	1446	571
		G160	4/4-25/5-4/1-1283/515-G160	3756	1009	2080	1002
		G250	4/4-25/5-4/1-2005/805-G250	3756	1009	2080	1010
		G400	4/6-25/5-4/1-3208/1288-G400	4163	1362	2080	1616
P1	C1	G100	3/3-16/11-10/5-1760/960-G100	3068	1137	1572	987
		G160	4/4-16/11-10/5-2820/1540-G160	3659	1312	1810	1410
		G250	4/4-16/11-10/5-4405/2405-G250	3659	1312	1810	1418
		G400	6/6-16/11-10/5-7050/3850-G400	4661	1665	2180	2972

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	

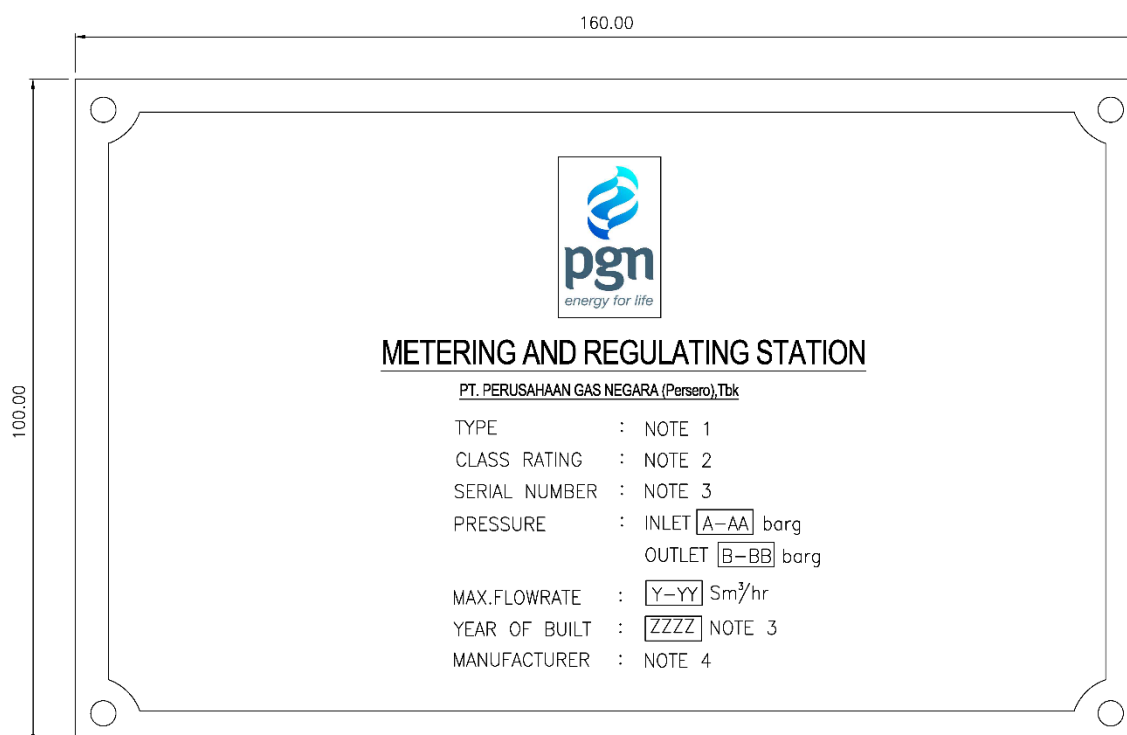
No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007	Revisi: 1
-----------------------------------	------------------

Tipe Pelanggan	Konfigurasi	G Size	Identifikasi G Size meter	MRS			
				Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (kg)
		G650	6/6-16/11-10/5-11455/6255-G650	4661	1665	2180	2991
		G1000	8/8-16/11-10/5-17620/9620-G1000	5925	2020	3440	5139
		G1600	8/10-16/11-10/5-28195/15395-G1600	6072	2373	3740	6201
		G2500	10/12-16/11-10/5-44055/24055-G2500	6908	2731	4060	9142
P2	C2	G16	2/2-16/5-4/1-128/52-G16	2300	959	1446	510
		G25	2/2-16/5-4/1-201/81-G25	2300	959	1446	513
		G40	2/2-16/5-4/1-321/129-G40	2300	959	1446	514
		G65	2/2-16/5-4/1-521/209-G65	2300	959	1446	515
		G100	2/3-16/5-4/1-802/322-G100	2430	1137	1772	696
		G160	4/4-16/5-4/1-1283/515-G160	3362	1312	2080	1164
		G250	4/4-16/5-4/1-2005/805-G250	3362	1312	2080	1226
		G400	4/6-16/5-4/1-3208/1288-G400	3614	1665	2760	2073
		G650	6/6-16/5-4/1-5214/2094-G650	4350	1665	2760	2473
		G1000	8/8-16/5-4/1-8021/3221-G1000	5606	2020	3240	3963
		G1600	8/10-16/5-4/1-12834/5154-G1600	5727	2373	3640	4681
		G2500	10/12-16/5-4/1-20053/8053-G2500	6605	2731	4060	6011
P2	D	G16	2/2-16/5-4/1-128/52-G16	2097	655,4	1446	375
		G25	2/2-16/5-4/1-201/81-G25	2097	655,4	1446	378
		G40	2/2-16/5-4/1-321/129-G40	2097	655,4	1446	379
		G65	2/2-16/5-4/1-521/209-G65	2097	655,4	1446	326
		G100	2/3-16/5-4/1-802/322-G100	2228	734	1446	392
		G160	4/4-16/5-4/1-1283/515-G160	3087	1009	1572	667
		G250	4/4-16/5-4/1-2005/805-G250	3087	1009	1572	675
		G400	4/6-16/5-4/1-3208/1288-G400	3342	1162	1572	967
P3	D	G65	2/2-4/2-1/0.03-210/110-G65	2097	655,4	1446	403
		G100	2/2-4/2-1/0.03-322/167-G100	2097	655,4	1446	406
		G160	2/2-4/2-1/0.03-515/267-G160	2097	655,4	1446	421
P3 & P4	E1	G4	1/1-4/2-1/0.03-15/5-G4	889	342	780	70
		G6	1/1-4/2-1/0.03-20/10-G6	889	342	780	70
		G10	1/1-4/2-1/0.03-30/15-G10	1271	356	850	84
		G16	1/1-4/2-1/0.03-50/25-G16	1285	356	850	84
		G25	1/2-4/2-1/0.03-80/40-G25	1467	455	960	130
		G40	2/2-4/2-1/0.03-130/65-G40	1637	550	1200	175

	PANDUAN	
	BASIS DESAIN <i>METERING REGULATING STATION</i> (MRS) PELANGGAN	
	PT PERUSAHAAN GAS NEGARA (Persero) Tbk.	
No. Dok :PDS-CTE-PS-BD-007		Revisi: 1

LAMPIRAN 5

Desain *Typical Nameplate* MRS Pelanggan

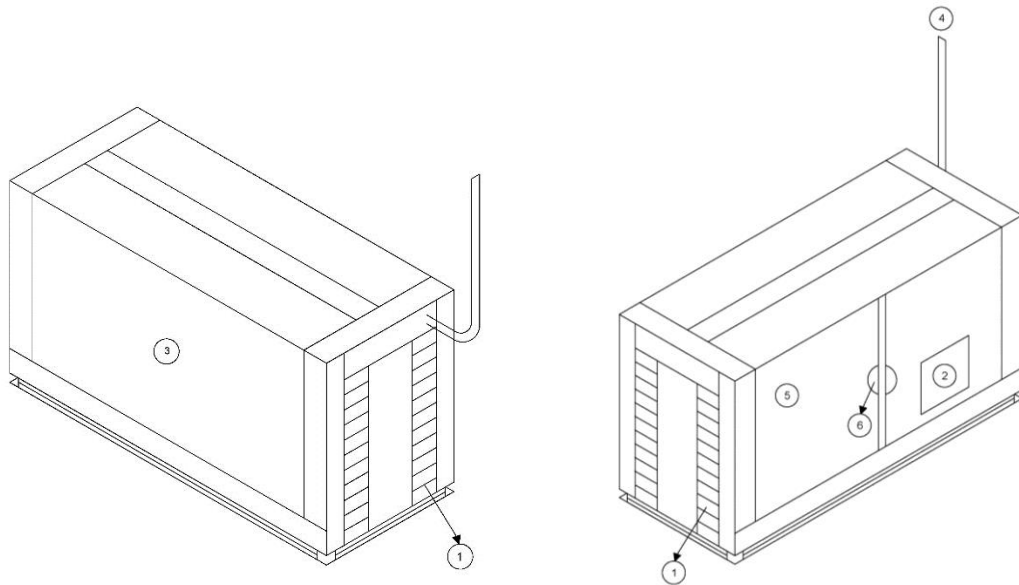


Keterangan :

- Note 1 :** Tipe MRS Pelanggan akan bervariasi dan diambil dari Identifikasi MRS dalam dokumen Basis Desain MRS Pelanggan pada Sub-Unit 6.2.4-6.2.7
- Note 2 :** *Rating Class* akan diisi sesuai *rating ANSI 150#* atau *300#*
- Note 3 :** Data ini akan disediakan oleh Kontraktor
- Note 4 :** Data ini akan diisi dengan nama dari Kontraktor
- Note 5 :** Material pada *nameplate* harus dari *stainless steel 304, thickness 1.5 mm*
- Note 6 :** *Nameplate* harus dipasang dengan *riverts (DIA.4 mm)*
- Note 7 :** *Nameplate* harus dipasang pada *structure support (kiosk)*
- Note 8 :** Logo harus diwarnai sesuai gambar asli
- Note 9 :** Warna Penulisan adalah hitam

LAMPIRAN 6

Desain *Typical* MRS Kios Pelanggan



Keterangan Gambar :

1. Ventilasi (dua sisi)
2. Jendela kaca untuk *monitoring* Meter
3. Dinding Kios
4. Lubang *Venting* ke atmosfer
5. Pintu
6. *Door Handle*